국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중견연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	중견연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	중견연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	초연결·초정밀 네트워크를 위한 인공지능 기반 6G 이동통신 연구		
	영 문	Research on artificial intelligence-based 6G mobile communication network for massive connectivity and high-precision		
⑥ 주관연구개발기관	서울대학교			
⑦ 연구책임자	성 명	심병효	직급(직위)	교수
	소속부서	전기·정보공학부	전 공	디지털신호처리

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	80,000			0			80,000	15
2년차	160,000			0			160,000	20
3년차	160,000			0			160,000	20
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	400,000	0	6	0	0	0	400,000	55

⑨ 총연구개발기간	2020. 09. 01 ~ 2023. 02. 28 (30개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023 년 3 월 30 일

연구책임자 : 심 병 효

주관연구개발기관의 장 :

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	6G 이동통신에서 본격적으로 펼쳐질 초연결 네트워크에서는 통신의 주체가 사람에서 기계, 로봇, 센서, 드론 등의 사물로 급격히 이동하며, 자율주행자동차, 스마트 팩토리, 확장 현실(AR, VR), 원격 수술 및 진료 등의 정확한 순서로 적시(iso-synchronous)의 동작 수행이 필요한 미션크리티컬(mission-critical)한 작업들이 크게 늘어날 것으로 예측된다. 따라서 정보의 생산부터 소비까지 걸리는 지연시간 및 신뢰도에 대한 제약이 훨씬 엄격해지며 실제 초정밀(high-precision) 통신의 요구 조건은 0.1ms 이하의 종단 간 초저지연시간과 99.9999999%(seven-nines)의 높은 신뢰도, 그리고 1 마이크로초 이내의 엄격한 지연오차(jitter)가 보장되어야 한다. 본 연구의 목표는 초연결·초정밀 무선 네트워크의 복잡한 요구조건들을 만족하는 6G를 위한 인공지능 기반 이동통신 핵심기술을 개발하는 것이다.
연구 목표대비 연구결과	1. 시스템 처리량 최대화를 위한 심층강화학습 기반 네트워크 슬라이싱 기법을(DRL-NS) 개발함. 본 연구에서는 입력 정보(CSI, 요구되는 단말 데이터 속도)를 기반으로 장기 시스템 처리량을 극대화하는 DRL-NS을 개발하였으며, 이는 세부 연구목표인 초정밀 모바일 스케줄링 기법에 부합하는 연구성과로 판단됨. 2. 장단기 메모리(long short-term memory; LSTM) 기반 단말 식별 기법 및 딥러닝 기반 동기 신호 생략 및 충돌 해소 전송 기법을 개발함. 본 연구에서는 도래각과 출발각 추정을 통해 이동 단말을 식별하는 빔 분할(beam division)단말 식별 기법과, 블록 오류율을 낮추기 위한 압축센싱 기반 충돌 해소 기법(partial sample transmission; PST)을 개발하였으며 이는 세부 연구목표 무선 접속 자동화 기법에 부합하는 연구성과로 판단됨. Fast-time varying IRS 채널을 위한 two-stage 채널 추정 기법 및 딥러닝(DL) 기반 IRS 위상 변이 제어 기법 개발함. 본 연구에서는 각도와 경로 이득을 다른 주기로 추정하여 파일럿 오버헤드를 낮춘 Kalman filter 기반 IRS 채널 추정 기법과, channel aging 효과를 극복하기 위한 장단기 메모리(LSTM) 기반 IRS 위상변이 제어기법을 개발하였으며 이는 지능형 반사평면 통신 기법에 부합하는 연구성과로 판단됨. 다중에이전트 심층강화학습(deep reinforcement learning; DRL) 기반 사용자 연결 기법을 개발함. 본 연구에서는 초연결 네트워크에서 에너지 효율을 높이기 위한 다중 에이전트 심층강화학습 기반 사용자 연결 기법 기법을 개발하였으며 이는 모바일 엣지 컴퓨팅 기법에 부합되는 연구성과로 판단됨.
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	첫째, 빅데이터를 활용한 초고신뢰·초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 초연결·초정밀 네트워크에서는 다수의 기기로부터 획득한 빅데이터를 활용하여 네트워크 상태정보를 파악함으로써 무선전송 효율을 향상시킬 수 있다. 구체적으로 인공지능 기반 통신 시스템은 획득한 빅데이터를 실시간으로 분석하여 '학습(training)-예측(prediction)-실행(execution)' 사이클을 통해 무선통신 환경과 시스템 환경에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있다. 지능화된 인공지능 기반 통신 시스템은 빠르게 변화하는 통신 환경에 유연하게 적응하며 사용자 체감품질을 만족시키는 초저지연·초고신뢰 서비스를 제공할 수 있을 것이다. 둘째, 유동적인 시스템 시스템 운용을 통해 초연결 · 초정밀 네트워크를 현실화할 수 있다. 인공지능 기반 무선통신 시스템은 빅데이터를 이용하여 학습된 심층신경망 기반으로 초연결 네트워크 내 단말별 지연시간 및 채널 상태를 추정하고 정확한 순서로 적시의 동작 수행이 가능하도록 제어함으로써 접속효율을 크게 향상시킬 수 있을 것이다. 셋째, 인공지능을 활용하여 네트워크 부하를 줄이고 운영비용을 감축할 수 있다. 초연결 네트워크에 연결된 사물기기들은 장시간 충전 없이 배터리로 작동되어야 하므로 저전력/저비용 운용은 매우 중요하다. 인공지능 기반 6G 통신 시스템은 셀의 구조, 자원, 무선 채널 등의 다양한 환경 정보와 수행하고자 하는 작업 간의 복잡한 상관관계를 오프라인 학습(offline learning) 후 낮은 복잡도로 실행함으로써 우수한 성능을 낼 수 있다.

중심어	**국문**	초연결	초정밀	인공지능		
	영문	massive connectivity	high-precision	Artificial intelligence		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 00
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 00
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 00
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 00
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 00
6. 자체점검표 ····· 00
7. 참고문헌 ····· 00

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 00
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 00

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

최근 4차 산업혁명의 도래와 함께 산업 전반에서 혁신의 파도가 거세게 밀려오고 있다. 모바일 광대역(enhanced mobile broadband), 대량의 연결성(massive connectivity), 초저지연시간(ultra-low latency)으로 대변되는 5G 통신은 인공지능, 빅데이터, 로봇, 블록체인 등 새로이 등장하는 기술과의 융합을 통해 자율주행자동차, 스마트 팩토리, 가상현실, 원격 수술 등 산업의 패러다임 변화를 견인하고 있다. 이를 뒷받침하기 위하여 5G에서는 네트워크 밀집화(network densification), 밀리미터파 통신(mmWave transmission), 다중입출력장치(massive MIMO) 등의 기술들에 대한 많은 연구가 진행되어 왔으며 2018년 Phase 1 표준화(3GPP Rel. 15) 이후 우리나라를 시작으로 5G 상용서비스가 개시되었다 [1].

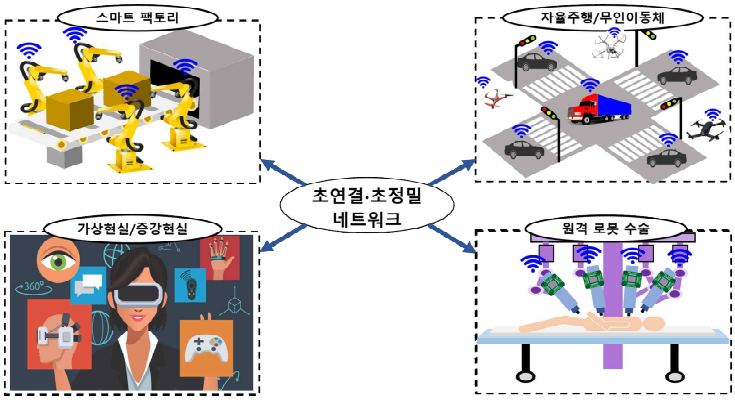


그림 1. 6G 초연결·초정밀 네트워크의 미션크리티컬 서비스 형태 모식도

5G 이후의 미래에는 기존의 사람 간 통신을 넘어, 다양한 사물(센서, 자동차, 로봇, 드론, 기계)이 끊임없이 데이터를 주고받는 초연결 네트워크 시대가 열릴 것이다. 6G 이동통신에서 본격적으로 펼쳐질 초연결 네트워크에서는 통신의 주체가 사람에서 기계, 로봇, 센서, 드론 등의 사물로 급격히 이동하며, 자율주행자동차, 스마트 팩토리, 확장 현실(AR, VR), 원격 수술 및 진료 등 정확한 순서로 적시(iso-synchronous)의 동작 수행이 필요한 미션크리티컬(mission-critical)한 작업들이 크게 늘어날 것으로 예측된다. 정보의 생산부터 소비까지 걸리는 지연시간 및 신뢰도에 대한 제약이 훨씬 엄격하기 때문에 신뢰도 및 지연에 엄격한 초정밀 네트워크 통신기술의 개발이 필수적이다. 초정밀(high-precision) 통신의 요구조건은 5G 표준보다 훨씬 까다로워 0.1ms 이하의 종단 간 초저지연시간과 99.9999999%(seven-nines)의 높은 신뢰도를 만족해야하며, 1μs이내의 엄격한 지연오차(litter)가 보장되어야 한다 [2].

본 연구의 목표는 초연결·초정밀 무선 네트워크의 복잡한 요구조건을 만족하는 6G를 위한 인공지능 기반 이동통신 핵심기술을 개발하는 것이다. 인공지능 기술 중 많은 주목을 받고 있는 심층신경망(deep neural network; DNN)은 방대한 양의 데이터를 활용하여 복잡한 문제를 해결하는 방법을 스스로 학습하는 인공지능 기술로서, 컴퓨터 비전, 음성인식, 생명공학, 전력제어, 로봇공학 분야 등 다양한 분야에서 성공적으로 적용되고 있다. **본 연구에서는 구체적으로 심층신경망을 활용한 1) 초정밀 데이터 전송을 위한 모바일 스케줄링 기법, 2) 초연결 네트워크를 위한 무선 액세스 자동화 기법, 3) 초정밀 네트워크를 위한 지능형 반사평면 통신 기법, 4) 초연결 네트워크를 위한 모바일 엣지 컴퓨팅 기법을 개발한다.** 본 연구는 단순히 종래 4G LTE와 5G NR의 핵심 요소인 랜덤 액세스, 자원할당 및 스케줄링, 채널추정 등의 기술을 부분적으로 개선하는 것이 아니라, 초연결 네트워크에서 생산되는 빅데이터를 통해 학습된 심층신경망을 활용하여 무선 이동통신의 근본적인 패러다임 변화를 추구하는 데 있다. 본 연구에서 얻어진 성과는 다가오는 6G 초연결·초정밀 네트워크 시대의 핵심 인프라로 활용되어 초연결 시대에 생겨나는 다양한 서비스를 뒷받침하는 밑거름 역할을 할 것이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

(1) 초정밀 데이터 전송을 위한 모바일 스케줄링 기법 연구

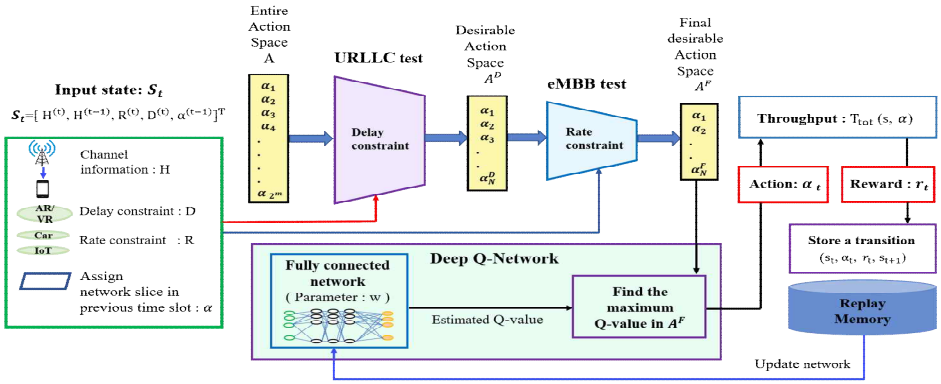


그림 2. 네트워크 슬라이싱을 위한 액션 제거 기능을 갖춘 심층 Q 네트워크.

본 연구에서는 초정밀 데이터 전송을 위한 네트워크 슬라이싱 기법을 연구하였다. 본 연구의 목표는 다양한 서비스(eMBB, URLLC, mMTC 등)를 지원하면서 시스템 처리량을 향상시킬 수 있는 심층강화학습(Deep reinforcement learning; DRL) 기반 네트워크 슬라이싱(DRL-based network slicing; DRL-NS)이라고 불리는 네트워크 슬라이싱 기법을 제안하는 것이다. 본 연구에서는 순차적인 의사결정 문제를 해결하는 데 특화된 효율적인 학습 기반 기법인 DRL을 사용하여 gNB(에이전트)가 채널 상태, 데이터 속도 제약, 지연 요구사항(상태)을 관찰한 다음 각 자원 블록(RB)을 특정 서비스(작업)에 할당하여 전체 시스템의 처리량(보상)을 최대화한다. 네트워크 슬라이싱 문제에서 행동 공간의 크기(즉, 가능한 행동의 조합)는 순차적인 네트워크 슬라이싱 결정의 수에 비례하기 때문에 매우 거대하다는 문제점이 있다. 이 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 학습 속도와 학습된 정책의 품질을 높이기 위해 가능한 모든 작업 중에서 바람직하지 않은 작업을 제외하는 접근 방식인 작업 제거 기법을 사용한다. 제안하는 기법에서는 무의미한 작업을 제거하기 때문에 합리적인 수의 훈련 에피소드를 재생한 후 훈련된 gNB는 시스템 처리량을 개선하고 QoS 제약조건을 충족하는 네트워크 슬라이싱 전략(자원 할당 결정)을 생성할 수 있다.

본 연구에서는 M개의 기지국이 K개의 단말을 지원하는 하향링크 시스템을 가정하였다. 기지국 혹은 gNB들은 중앙처리장치(digital unit; DU)에 연결되어 기지국과 단말 사이의 channel state information (CSI)를 교환한다. 또한 가상 물리적 네트워크는 N개의 슬라이스로 분리되어있으며, eMBB, URLLC, mMTC 네트워크 슬라이스의 수는 각각 I, J, L이다 (I+J+L=N). RB 그리드 상에서 eMBB, URLLC, mMTC 슬라이스의 분배를 나타내기 위한 벡터로서 3개의 이산벡터 $\boldsymbol{\alpha}_e$, $\boldsymbol{\alpha}_u$, $\boldsymbol{\alpha}_m$를 사용한다.

$$\alpha_e(i)=\begin{cases}1 & i\text{번째 } eMBB \text{ 슬라이스에 } RB\text{가 할당된 경우}\\ 0 & \text{그렇지 않은 경우}\end{cases}$$

$$\alpha_u(j)=\begin{cases}1 & j\text{번째 } URLLC \text{ 슬라이스에 } RB\text{가 할당된 경우}\\ 0 & \text{그렇지 않은 경우}\end{cases}$$

$$\alpha_m(l)=\begin{cases}1 & l\text{번째 } mMTC \text{ 슬라이스에 } RB\text{가 할당된 경우}\\ 0 & \text{그렇지 않은 경우}\end{cases}$$

채널 모델로서 우리는 Rayleigh 페이딩 채널모델을 가정하였다. 구체적으로, 기지국 m과 단말 k 사이의 채널 계수는 $h_{m,k}=\sqrt{\beta_{m,k}}g_{m,k}$이다. 여기서 $\beta_{m,k}$는 대규모 페이딩 계수이고 $g_{m,k}\sim CN(0,1)$은 소규모 페이딩 계수이다. 이러한 셋업에서 단말 k의 데이터 전송률은 다음과 같이 주어진다.

$$R_k=\log_2\left(1+\frac{\left|\sum_{m=1}^{M}h_{m,k}^{*}w_{m,k}\right|^2}{\sigma_k^2}\right)$$

여기서 $w_{m,k}$는 기지국 m과 단말 k 사이의 하향링크 프리코딩 계수이고 σ_k^2는 노이즈 파워이다. 본 연구에서 우리는 서브채널간 간섭을 제거하기 위해 OFDM 시스템을 고려하였다. 또한 inter-cell interference를 줄이기 위해 기지국간 서로 다른 주파수 대역을 사용했다고 가정하였다. 구체적으로, 네트워크 슬라이스의 서비스 요구량을 만족시키면서 시스템 전송량을 극대화하는 네트워크 슬라이싱 최적화 문제는 아래와 같이 표현된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$\begin{aligned}\max_{\boldsymbol{\alpha}_e,\boldsymbol{\alpha}_u,\boldsymbol{\alpha}_m} \quad & \sum_{t=1}^{T}\left(T_{eMBB}^{(t)}+T_{URLLC}^{(t)}+T_{mMTC}^{(t)}\right)\\ s.t. \quad & T_{eMBB,k}^{(t)} \geq R_{k,\min}^{(t)}\\ & \frac{F_{j,k}}{T_{URLLC,k}^{(t)}} \leq D_{j,k,\max}^{(t)}\\ & \sum_{i=1}^{I}\alpha_e^{(t)}(i)+\sum_{j=1}^{J}\alpha_u^{(t)}(j)+\sum_{l=1}^{L}\alpha_m^{(t)}(l) \leq \tau N\end{aligned}$$

$\boldsymbol{\alpha}_m$, $\boldsymbol{\alpha}_u$, 그리고 $\boldsymbol{\alpha}_m$이 이산 변수이기 때문에 네트워크 슬라이싱 문제는 비볼록 NP-hard mixed-integer programming 문제로 표현될 수 있다. 이러한 문제의 최적해를 찾기 위해서는 조합적 탐색 알고리즘을 사용해야 하는데 결정해야 하는 네트워크 슬라이스의 개수가 매우 많아서 조합적 탐색 알고리즘의 계산복잡도가 상당하다는 문제점이 있다. 심층강화학습 기반 네트워크 슬라이싱 기법(DRL-NS)의 주요 목표는 시스템 처리량을 최대화하는 적절한 네트워크 슬라이싱 전략을 학습하는 것이다. 이 목표를 달성하기 위해 DRL-NS는 자원 할당 결정에서 DRL 프레임워크를 활용한다. DRL은 환경과의 상호작용을 통해 순차적 의사결정을 위한 최적의 정책을 찾아내는 DL 기법이다. 구체적으로, 입력 정보(CSI, 요구되는 단말 데이터 속도)를 기반으로 DRL 에이전트의 DNN은 자원 할당 결정과 장기 시스템 처리량 간의 복잡한 관계를 학습한다.

본 연구에서 해결하고자 하는 네트워크 슬라이싱 문제의 경우, 방대한 작업 공간으로 인해 DRL 에이전트는 너무 많은 바람직하지 않은 작업(예: UE의 eMBB 및 URLLC 슬라이스 요구사항을 충족할 수 없는 리소스 할당 결정)을 탐색한다. 구체적으로, URLLC 테스트에서는 아래와 같이 URLLC 지연조건과 eMBB 데이터 전송량 요구조건을 만족시키지 못하는 액션을 배제한다. DRL-NS의 네트워크 구조는 [그림 1]와 같이 나타난다.

$$A^{D}=\left\{a\in A\middle|\frac{F_{j,k}}{\sum_{j=1}^{J}\alpha_u^{(t)}(j)f_{j,k}R_k^{(t)}} \leq D_{j,k,\max}, k=1,\cdots,K, j=1,\cdots,J\right\}, A^{F}=\left\{a\in A^{D}\middle|\sum_{i=1}^{I}\alpha_e^{(t)}(i)f_{i,k}R_k^{(t)} \leq R_{k,\min}^{(t)}, k=1,\cdots,K\right\}$$

제안된 DRL-NS의 필수적인 부분은 네트워크 매개변수 세트 w를 최적화하는 훈련 프로세스이다. 이때 DQN 손실 함수는 아래와 같이 주어진다.

$$L(w)=(r(s,a)+\gamma\max_{a\in A}Q(s,a,w)-Q(s,a,w))^2$$

학습 단계에서 DQN 손실 함수를 최소화하기 위해 네트워크 매개변수가 업데이트된다. 학습 단계의 각 반복에서 재생 메모리에서 미니 배치 데이터를 무작위로 샘플링하고 $L(w)$의 손실 값을 최소화하는 방향으로 DQN의 가중치를 업데이트한다.

(2) 초연결 네트워크를 위한 심층신경망 기반 무선 접속 자동화 기법 연구

2.1. 환경인지(environment-aware) 기반 빔 분할(beam division) 단말 식별 기법

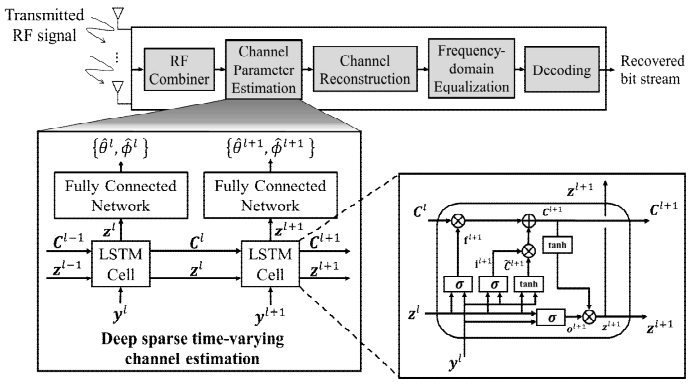


그림 3. D-STiCE 구조

현재 서비스하는 5G NR의 경우 기기 및 센서들이 기지국과 통신하기 위해서는 단말이 랜덤 액세스 절차를 통해 접속할 수 있는 자원을 할당받아야 한다. 본 연구에서는 빔 각도를 통해 단말을 식별하는 빔 분할 단말 식별 기법을 연구하였다. mmWave/THz 통신에서는 경로 희소성 때문에 수신한 신호로부터 출발각과 도래각을 추정하는 문제는 희소 신호 복원 모델로 변환할 수 있다. 하지만 기존 희소 신호 복원 알고리즘의 단점은 출발각과 도래각을 이산화된 각도에서 추정하기 때문에 이산화 오류를 피할 수 없다는 문제가 존재한다. 본 연구에서는 각도 추정에서 이산화로 인한 오차를 줄이고자 딥러닝 기반 알고리즘을 제안하였다. 각도 추정에서 이러한 시간에 따른 상관성을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이용하기 위해 우리는 딥러닝 알고리즘 중 장단기 메모리(long short-term memory; LSTM)을 사용한다.

본 연구에서는 기지국이 N_R개의 수신 안테나를 가지고 기기 및 센서가 N_T개의 안테나를 통해 수신하는 multiple-input-multiple-output (MIMO) 시스템을 가정한다. 기기 혹은 센서가 k번째 부반송파로 전송하는 심볼 $\boldsymbol{S}[k]$는 빔포밍을 위해 설계된 프리코딩 행렬 $\boldsymbol{F}[k]$와 컴바이너 행렬 $W[k]$와 채널 행렬 $\boldsymbol{H}[k]$를 거쳐 수신된다. 또한 본 연구에서는 시간에 따라 수신한 L개의 파일럿 신호를 이용한다. 따라서 l번째 수신 파일럿 신호의 k번째 부반송파에서 수신한 신호 $\boldsymbol{Y}^l[k]$는 다음과 같이 표현된다.

$$\boldsymbol{Y}^l[k] = \boldsymbol{W}^H\boldsymbol{H}^l[k]\boldsymbol{F}[k]\boldsymbol{S}[k] + \boldsymbol{N}^l[k]$$

이때, $\boldsymbol{N}^l[k]$과 $\boldsymbol{H}^l[k]$는 l번째 수신 파일럿의 k번째 부반송파의 노이즈 행렬과 채널 행렬이다. 각도 도메인에서 MIMO 채널 행렬은 다음과 같이 구성된다.

$$\boldsymbol{H}^l[k] = \sum_{i=1}^{N_P} \alpha_i^l e^{-j2\pi\tau_i^l k f_s} \boldsymbol{a}(\theta_i^l)\boldsymbol{a}^H(\phi_i^l)$$

여기서 N_P 는 전파 경로의 개수, $\boldsymbol{a}(\theta_i^l) = [1, e^{2\pi d \sin(\theta_i^l)/\lambda}, \cdots, e^{(N_R-1)2\pi d \sin(\theta_i^l)/\lambda}]$는 수신기의 각도 도메인 안테나 응답 벡터, $\boldsymbol{a}(\phi_i^l) = [1, e^{2\pi d \sin(\phi_i^l)/\lambda}, \cdots, e^{(N_T-1)2\pi d \sin(\phi_i^l)/\lambda}]$는 송신기의 각도 도메인 안테나 응답 벡터이다. 또한 각도 θ_i^l, ϕ_i^l은 각각 l번째 수신 파일럿 신호 i번째 경로의 도래각과 출발각을 나타낸다.

본 연구에서 제안하는 빔 각도 기반 단말 식별 기법은 먼저, 장단기메모리를 기반으로 한 각도 추정기법을 이용하여 도래각과 출발각을 추정하고, 추정한 도래각과 출발각을 이용하여 단말을 식별한다. 제안하는 각도 추정기법(deep sparse time-varying channel estimation; D-STiCE)에서 입력은 L개의 순차적으로 수신한 파일럿 신호이며, 출력은 파일럿 신호를 수신하는 전파경로의 각도이다. 구체적으로, D-STiCE의 입력으로 k번째 부반송파의 수신 파일럿 행렬 $\boldsymbol{Y}^l[k]$를 벡터화 하고 전체 K개의 부반송파에 해당하는 신호를 연결하여 l번째 입력으로 사용한다. 즉, l번째 입력 $\boldsymbol{y}^l$은 다음과 같이 표현된다. $\boldsymbol{y}^l = [vec(\boldsymbol{Y}^l[1])^T, \cdots, vec(\boldsymbol{Y}^l[K])^T]^T$. D-STiCE는 총 L개의 입력$(\boldsymbol{y}^1, \cdots, \boldsymbol{y}^L)$을 받고 각 입력에 대한 각도를 추정한다. D-STiCE의 모식도는 [그림2]와 같다.

D-STiCE의 핵심인 LSTM 네트워크는 여러 게이트들(입력 게이트, 출력 게이트, 망각 게이트)과 이전 입력에 대한 정보를 현재 입력에 활용할 수 있도록 하는 cell로 구성되어 있다. 구체적으로 입력 게이트와 망각 게이트는 각각 과거 출력과 현재 수신한 파일럿 신호를 받아 현재 입력을 얼마나 반영할지 혹은 과거 정보를 얼마나 반영할지를 결정한다. LSTM 네트워크는 순차적으로 수신한 파일럿 신호로부터 시간에 따른 변화를 학습하여 각도 정보를 포함한 특성 벡터(feature vector)를 출력한다. 이후, LSTM 네트워크를 통해 얻은 특성 벡터는 완전 연결 네트워크(fully connected network)를 통해 전파경로의 출발각과 도래각으로 맵핑(mapping)된다. 결과적으로 D-STiCE는 수신한 파일럿 신호로부터 출발각과 도래각을 추정하기 때문에, 추정한 출발각과 도래각으로부터 단말의 위치를 특정하고 단말을 식별할 수 있다. 또한 시뮬레이션을 통해 파일럿 신호로부터 접속한 단말에 전송되는 비트 오류율(bit error rate; BER)이 기존 기법에 비해 향상됨을 확인할 수 있다.

2.2.2 딥러닝 기반 동기 신호 생략 및 충돌 해소 전송 기법

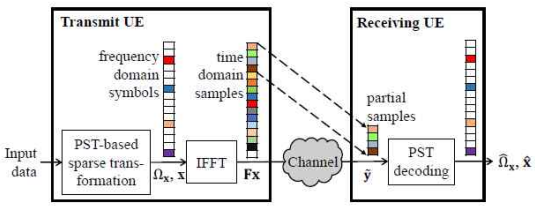


그림 4. PST 전송 기법의 모식도

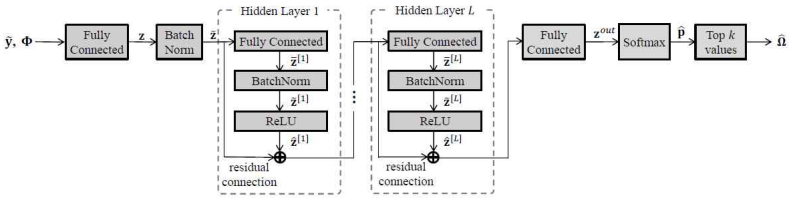


그림 4. 딥러닝 기반 희소 신호 복원 알고리즘 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

많은 기기가 접속하는 초연결 네트워크 상황에서는 데이터 디코딩을 위한 전송 시작 시간 동기화가 많은 오버헤드를 발생시킬 수 있다. 또한, 많은 기기가 동시에 접속하는 경우 수신한 정보가 충돌하여 재전송을 추가적으로 요구하여 전체 시스템의 효율을 떨어뜨릴 수 있다. 이를 해결하기 위해, 시간 영역에서 모든 데이터를 수신하지 않고 일부의 샘플만으로도 디코딩할 수 있는 동기 신호 전송 생략 및 충돌 해소 기법(partial sample transmission; PST)을 제안하였다. 구체적으로, 압축센싱 이론에 의해 적은 샘플만으로도 원 신호가 희소할 경우 복원할 수 있다는 점을 이용한다. 초연결 네트워크에서는 소형 기기들이 온도, 습도 등의 매우 적은 정보량을 전송한다는 특징을 가지고 있다. 매우 적은 정보량을 희소 벡터로 맵핑하면 압축센싱 이론을 이용하여 적은 샘플로부터 얻은 정보를 이용하여 복원할 수 있다. b비트의 데이터를 희소 신호로 모델링 하는 개념은 다음과 같다.

$$\underbrace{1\ 0\ 0\ 1\ 0}_{b-bit\ 정보\ (b=5)} \leftrightarrow \underbrace{1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0}_{K-희소벡터\ (K=2)}$$

기기에서는 데이터를 n차원의 벡터 중 K개 만큼의 0이 아닌 값을 가진 희소벡터로 모델링한다. 위의 예시에서 5비트의 정보(10010)는 전체 10차원의 벡터 중 2개의 원소에만 0이 아닌 값을 가지도록 하여 전송한다. OFDM 시스템에서는 주파수 도메인에서 심볼을 맵핑한뒤 이를 시간 도메인으로 변환한다. 이때 도메인 변환을 위해서 역 푸리에 변환행렬을 사용하게 되는데, 역 푸리에 변환 행렬의 성질상 전체 n개의 열벡터 중 인접한 m개의 열벡터만 선택하여 만든 부분 행렬의 경우, 어떠한 열에서 시작하더라도 희소 신호의 0이 아닌 원소의 위치(support)는 변하지 않는다는 성질을 이용할 수 있다. 기기는 희소 벡터에서 원소의 값이 아닌 원소의 위치에 데이터를 맵핑하였기 때문에, 위의 성질을 통해 인접한 m개의 열벡터만 선택하면 원 데이터를 복호화할 수 있다. 즉, 수신기 측에서는 반드시 첫 번째 샘플부터 전부 수신하여 복호화할 필요 없이, 어느 샘플에서 시작하더라도 연속된 m개의 샘플만 수신하면 원 데이터를 복호화 할 수 있다. 전체적인 PST 전송 기법의 모식도는 [그림 3]와 같다.

또한, 본 연구에서는 동기 신호 전송 생략 기법에서 희소 신호 복원 알고리즘을 고도화하기 위해 딥러닝 기반 희소 신호 복원 알고리즘을 제안하였다. 딥러닝 기반 희소 신호 복원 알고리즘은 여러 개의 은닉층(hidden layer)으로 구성되고, 각 은닉층에서 수신한 신호를 더 넓은 차원으로 맵핑하여 기존 희소 신호 처리 방법에서 단점인 열벡터 간 상관도가 높은 경우의 성능 열화를 해소할 수 있다. 전체적인 딥러닝 기반 희소 신호 복원 알고리즘은 [그림 4]와 같다.

(3) 초정밀 네트워크를 위한 심층강화학습 기반 지능형 반사평면 통신 기법 연구

3.2.1 Fast-time varying V2X 채널을 위한 two-stage IRS 채널 추정 기법

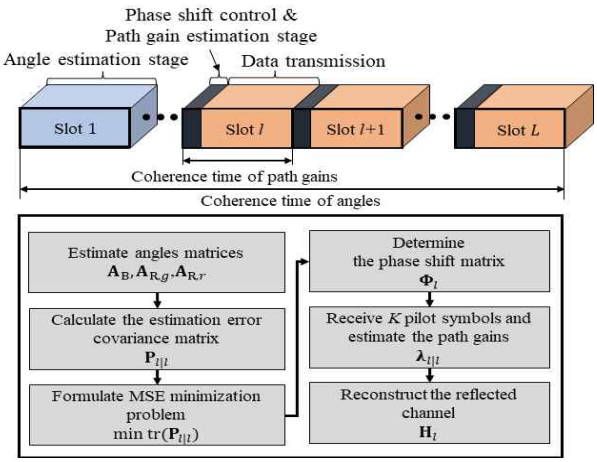


그림 6. Two-stage IRS 채널 추정 기법 구조

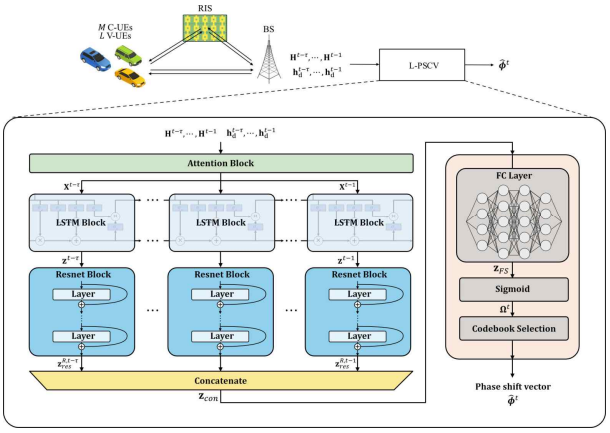


그림 7. L-PSCV 구조

최근 지능형 교통 시스템(ITS)의 성장과 함께, 많은 차량용 애플리케이션이 큰 관심을 받았다. 다양한 차량용 애플리케이션 중, 군집 주행, 안전 경보, 자율 주행과 같은 차량 서비스들은 미래 ITS의 청사진에 핵심적인 역할을 한다. 이러한 서비스는 차량 대 차량(V2V), 차량 대 인프라(V2I) 및 차량 대 네트워크(V2N)를 포함한 vehicle-to-everything (V2X) 통신의 필요성을 가속화하고 있다. 차량은 정확하고 신속하게 정보를 교환해야 하므로 V2X 시스템의 서비스 품질(QoS)을 보장하기 위해서는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간이 매우 중요하다.

V2X 애플리케이션의 엄격한 요구사항을 충족하기 위한 수단으로, 재구성 가능한 지능형 표면(IRS)이 최근 많은 주목을 받고 있다. IRS는 다수의 저비용 수동 반사 소자로 구성된 평면 메타 표면이며, 각 소자는 독립적으로 입사 신호의 조정하여 입사신호를 원하는 방향으로 반사할 수 있다. IRS는 사용자와 기지국(BS) 간의 직접 링크가 차단되었을 때 사용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자와 기지국(BS) 간의 가상 가시선(LoS) 링크를 제공할 수 있으므로 V2X 시스템의 신뢰성, 스펙트럼 효율성 및 커버리지를 향상시킬 수 있다. 기존 IRS 기법의 단점은 위상 변이 제어를 위해 순간 채널 상태 정보(CSI)가 필요하다는 것이다 그러나, IRS 통신 시스템에서는 많은 반사 소자에 의해 채널 훈련 오버헤드가 매우 크기 때문에 즉각적인 CSI를 획득하기가 쉽지 않다는 문제점이 있다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 fast-time varying V2X 채널을 위한 two-stage IRS 채널 추정 기법을 제안하였다. 반사 채널을 느리게 변하는 각도와 빠르게 변하는 경로 이득(path gain)의 두 가지 구성 요소로 분해한 후, 각도와 경로 이득을 서로 다른 시간 척도로 추정함으로써, 추정될 매개 변수의 수를 크게 줄여 채널 추정을 위한 파일럿 오버헤드를 크게 줄일 수 있다. 각도 추정 단계에서 BS는 각 각도 일관성 간격에 대해 IRS 반사 채널의 각도를 추정한다. 심각한 경로 손실과 높은 지향성으로 인해 전파 경로의 수는 mmWave 대역에 많아야 소수입니다. 경로 수의 희소성을 이용하여 적은 수의 측정으로 각도를 추정할 수 있다. K 파일럿 심볼을 수집함으로써, 우리는 다음과 같은 선형 측정 벡터를 얻을 수 있다.

$$\mathbf{y}_l = (\boldsymbol{\Phi}_l^{\mathrm{T}} \otimes \mathbf{I}_N)\mathbf{A}_{\mathrm{e}}\boldsymbol{\lambda}_l + \mathbf{n}_l$$

여기서 $\boldsymbol{\Phi}_l \in \mathrm{C}^{\mathrm{M}\times\mathrm{K}}$ 위상변이 행렬을 나타내고, $\boldsymbol{n}_l$은 노이즈 벡터를 나타낸다. (6)을 선형 희소 시스템의 형태로 변환하면 다음과 같다.

$$\mathbf{y}_l = (\boldsymbol{\Phi}_l^{\mathrm{T}} \otimes \mathbf{I}_N)\overline{\mathbf{A}}_e\overline{\boldsymbol{\lambda}}_l + \mathbf{n}_l = \overline{\boldsymbol{\Sigma}}_l\overline{\boldsymbol{\lambda}}_l + \mathbf{n}_l$$

여기서 $\overline{\mathbf{A}}_e$는 사전 행렬(dictionary matrix)를 나타내고, $\overline{\boldsymbol{\lambda}}_l$는 희소 경로 이득 벡터를 나타내며, $\overline{\boldsymbol{\Sigma}}_l$은 센싱 행렬을 나타낸다. 희소 경로 이득 벡터의 요소가 0이 아닌 위치를 찾기 위해서 OMP (orthogonal matching pursuit)과 같은 압축센싱 기술을 이용하여 각도를 추정할 수 있다.

경로 이득 추정 단계에서는 경로 이득의 시간적 상관관계를 활용하기 위해 현재 및 과거 측정을 사용하여 선형 동적 시스템의 상태(즉, 경로 이득)를 재귀적으로 추정하는 선형 필터인 칼만 필터를 사용한다. 칼만 필터는 1) 예측 단계와 2) 업데이트 단계의 두 가지 주요 단계로 구성된다. 구체적으로, 예측 단계에서 경로 이득 벡터 $\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_l$와 오차 공분산 행렬 $\tilde{\mathbf{P}}_l$을 다음과 같이 예측한다.

$$\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_l = \rho\hat{\boldsymbol{\lambda}}_{l-1},\ \tilde{\mathbf{P}}_l = \rho^2\hat{\mathbf{P}}_{l-1} + (1-\rho^2)\mathbf{I}_{\mathbf{P}_{\mathrm{G}}^2\mathbf{P}_{\mathrm{g}}^2}$$

여기서 $\hat{\boldsymbol{\lambda}}_{l-1}$와 $\hat{\mathbf{P}}_{l-1}$는 각각 업데이트된 경로 이득 벡터와 오차 공분산 행렬이다. 업데이트 단계에서는 파일럿 측정치를 이용하여 예측 단계에서 예측한 값을 보정하고, 보정된 경로 이득 벡터와 오차 공분산 행렬은 다음과 같다. $\hat{\boldsymbol{\lambda}}_l = \tilde{\boldsymbol{\lambda}}_l + \mathbf{K}_l(\boldsymbol{y}_l - \boldsymbol{\Sigma}_l\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_l)$, $\hat{\mathbf{P}}_l = \tilde{\mathbf{P}}_l - \mathbf{K}_l\boldsymbol{\Sigma}_l\tilde{\mathbf{P}}_l)$ 여기서, $\mathbf{K}_l = \tilde{\mathbf{P}}_l\boldsymbol{\Sigma}_l^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\Sigma}_l\tilde{\mathbf{P}}_l\boldsymbol{\Sigma}_l^{\mathrm{H}} + \sigma_n^2\mathbf{I}_N)^{-1}$는 칼만 이득을 나타낸다. 마지막으로 업데이트 단계를 통해 얻은 경로 이득과 미리 추정한 각도 정보를 합쳐 최종 UAV-IRS 반사 채널 정보를 추정할 수 있다.

3.2.2. Fast-time varying V2X 채널을 위한 딥러닝(DL) 기반 IRS 위상 변이 제어 기법

V2X 시스템에서는 차량의 높은 이동성으로 인해 채널이 빠르게 변화하여 CSI 획득 단계의 채널과 데이터 전송 단계의 채널 간의 불일치가 불가피하다. 이 문제를 해결하기 위해, 우리는 순차적 데이터에서 특징을 추출하는 데 특화된 기술인 장기 단기 메모리(LSTM)를 사용한다. 제안하는 기법 LSTM 기반 위상 변이 제어(LSTM-based phase shift control for V2X systems; L-PSCV)은 과거 파일럿 시퀀스에서 채널의 시간적 변동을 학습한 다음 미래의 최적 위상 변이를 예측한다. 그렇게 함으로써, V2X 시스템에서 심각한 채널 에이징 효과에도 불구하고, 우리는 BS/UE와 UE 간에 안정적인 반사 링크를 제공하는 최적의 위상 변이를 얻을 수 있다.

본 논문에서는 IRS 기반 V2X 통신 시스템을 사용한다. 기지국, 단말 1개의 안테나를 가지고 있고 IRS은 N개의 반사 소자를 가지고 있다고 가정한다. 단말은 V2I 링크로 기지국과 통신하는 M개의 C-UE와 V2V 링크 단말들끼리 통신하는 L개의 V-UE 쌍이 있다. t번째 타임슬롯에서 기지국과 IRS, IRS와 m번째 C-UE, 기지국과 m번째 C-UE, IRS와 l번째 V-UE, 기지국과 l번째 V-UE, l번째 V-UE 쌍 사이 채널을 각각 $\mathbf{h}_{b,r}^t \in \mathbb{C}^N$, $\mathbf{h}_{r,m}^t \in \mathbb{C}^N$, $h_{b,m}^t \in \mathbb{C}$, $\mathbf{h}_{l,r}^t \in \mathbb{C}^N \mathbf{h}_{r,l}^t \in \mathbb{C}^N$, $h_l^t \in \mathbb{C}$ 라고 할 때, 단말의 신호대 간섭 잡음비(SINR)은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\gamma_m(\boldsymbol{\phi}^t) = \frac{p_m^t\left|(\mathbf{h}_{r,m}^t)^H diag(\boldsymbol{\phi}^t)\mathbf{h}_{b,r}^t + \mathrm{h}_{b,m}^t\right|^2}{\sum_{l=1}^{L}\rho_{m,l}P\left|(\mathbf{h}_{r,m}^t)^H diag(\boldsymbol{\phi}^t)\mathbf{h}_{l,r}^t + \mathrm{h}_{l,m}^t\right|^2 + \sigma^2}, \gamma_l(\boldsymbol{\phi}^t) = \frac{P\left|(\mathbf{h}_{r,l}^t)^H diag(\boldsymbol{\phi}^t)\mathbf{h}_{l,r}^t + \mathrm{h}_l^t\right|^2}{\sum_{m=1}^{M}\rho_{m,l}p_m^t\left|(\mathbf{h}_{r,l}^t)^H diag(\boldsymbol{\phi}^t)\mathbf{h}_{b,r}^t + \mathrm{h}_{b,l}^t\right|^2 + \sigma^2}$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그러면, 위상 변이를 찾기 위한 문제는 다음과 같이 정의된다.

$$\max_{\boldsymbol{\phi}^t} \sum_{m=1}^{M} R_m(\boldsymbol{\phi}^t) = \sum_{m=1}^{M} \rho_{m,l} \log_2(1+\gamma_m(\boldsymbol{\phi}^t))$$
$$s.t. \quad \sum_{m=1}^{M} p_m \le P_{\max}$$
$$p_m > 0$$
$$\gamma_m(\boldsymbol{\phi}^t) > \gamma_{\min}$$
$$\left|\phi_n^t\right| = 1$$

이때 $\gamma_{\min}$은 C-UE의 최소 SINR이며, $P_{\max}$는 기지국 최대 파워이다.

L-PSCV는 과거 파일럿 시퀀스를 사용하여 최적의 IRS 위상 변이 V2X 네트워크의 합계 속도를 최대화하는 것을 목표로 한다. L-PSCV 뒤의 핵심 아이디어는 과거 파일럿 시퀀스에서 채널의 시간적 변동을 학습하여 순간 CSI에 대한 IRS 위상 이동을 예측하는 것이다. IRS 위상 변이 제어 문제는 채널 간의 맵핑 함수 f를 통해 $\hat{\boldsymbol{\phi}}^t = f(\{\mathbf{H}^i, \mathbf{h}_d^i\}_{i=t-\tau}^{t-1}; \boldsymbol{\Gamma})$로 표현될 수 있다.

여기서 $\hat{\boldsymbol{\phi}}^t = f(\{\mathbf{H}^i, \mathbf{h}_d^i\}_{i=t-\tau}^{t-1}; \boldsymbol{\Gamma})$ 여기서 $\mathbf{H}^t = [\mathbf{h}_{r,m}^t diag(\mathbf{h}_{b,r}^t), \mathbf{h}_{r,l}^t diag(\mathbf{h}_{l,r}^t)]$, $\mathbf{h}_d^t = [h_{r,m}^t, h_l^t]^T$는 t번째 타임슬롯에서 반사채널과 직접채널이다. [그림 7]과 같이 L-PSCV는 $t-\tau, \cdots, t-1$까지 과거의 업링크 파일럿 신호를 가지고 t번째 위상변이 벡터를 예측한다. L-PSCV의 장점으로는 네트워크의 입력이 업링크 파일럿이므로 복잡한 채널 추정 과정을 없앨 수 있다는 것이다. 네트워크는 경사 하강법(gradient descent)을 이용하여 V2I의 최소 SINR을 만족시키면서 V2V의 합 전송률 최대화를 위한 파라미터들을 학습한다. 이때 손실함수는 합 전송률과 SINR 조건를 활용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$J(\boldsymbol{\Gamma}) = C_R + \lambda_s C_s$$
$$C_R = -\sum_{m=1}^{M} R_m^t(\boldsymbol{\phi}^t) = \sum_{m=1}^{M} \rho_{m,l} \log_2(1+\gamma_m(\boldsymbol{\phi}^t))$$
$$C_S = -\sum_{l=1}^{L} f_{ReLU}(\gamma_l(\boldsymbol{\phi}^t) - \gamma_{\min})$$

(4) 초연결 네트워크를 위한 연합학습 기반 모바일 엣지 컴퓨팅 기법 연구

4.2 연구 결과

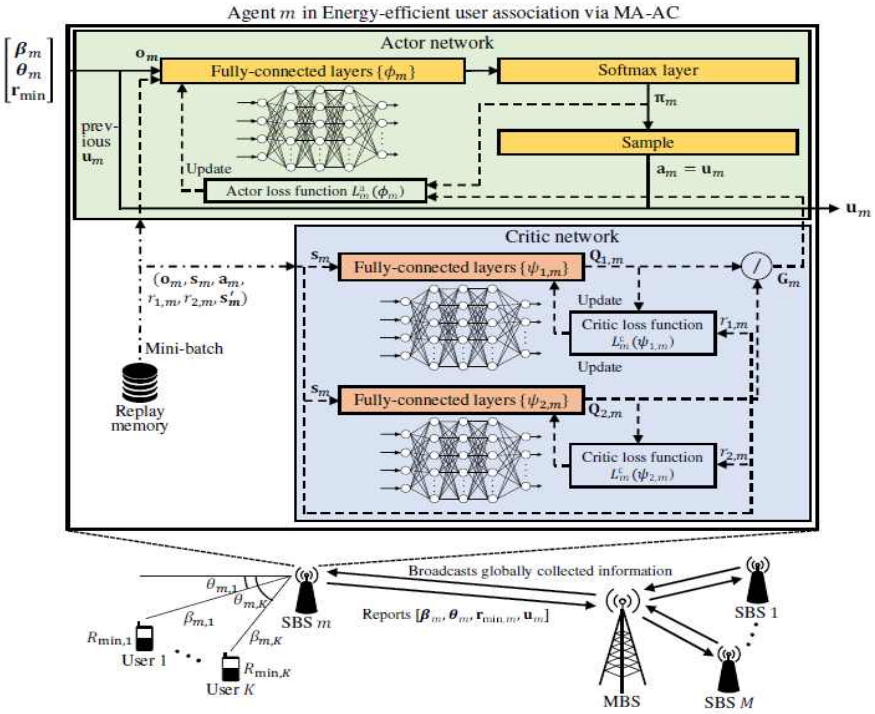


그림 8. 다중 에이전트 심층강화학습 기반 사용자 연결 기법 세부 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

원격 수술이나 드론의 자율 비행과 같이 복잡한 연산 및 대량의 정보 처리를 요구하는 애플리케이션의 경우, 단말에서 서버로 정보 전송, 연산을 수행한 후 다시 단말로 연산 결과를 전송해야 한다. 하지만, 기존의 중앙 서버 기반 네트워크에서는 정보 교환에 필요한 지연시간이 매우 커지거나 연산량이 중앙 서버에 너무 집중되어 처리 시간이 너무 길어질 수 있다. 이를 해결하기 위해 제안하는 MEC 기법은, 단말 근처 소형 기지국에 컴퓨팅 서버를 구축하여 복잡한 연산이나 대량의 정보처리를 정보 교환의 지연시간을 줄이고 연산의 집중도를 낮출 수 있다. 하지만, 중앙 클라우드 서버와 달리 소형 기지국의 MEC 서버는 캐시 저장용량 및 메모리, 소모할 수 있는 전력이 제한적이기 때문에 수많은 단말의 요구사항을 전력을 무한정 투자해 처리할 수 없다. 따라서, 본 연구에서는 다중 에이전트 심층강화학습을 기반으로 소형 기지국의 MEC 서버에 위치한 에이전트가 단말의 요구량 및 채널 정보를 받아 연산을 대신 처리할 단말을 직접 결정하여 에너지 효율적으로 MEC를 구현할 수 있는 기법을 개발하였다. 또한, 여러 개의 소형 기지국이 동시에 단말의 요구사항을 만족해야 하므로, 소형 기지국 간 협력이 잘 이루어져야 하고, 이를 위해 본 연구에서는 actor-critic 알고리즘을 이용해 각 에이전트를 학습시키도록 한다. 1차년도에는 우선적으로 단일 에이전트 심층강화학습을 기반으로 각 단말을 지원할 기지국을 결정하였고 2, 3차년도에 이를 다중 에이전트로 확장하였다. 구체적으로, m번째 소형 기지국의 MEC 서버에 있는 actor network에서 입력으로 관측(observation) $o_m^{(t)}$을 받아 어떤 단말의 연산을 처리할지 행동(action) $a_m^{(t)}$을 결정한다. 관측(observation)에는 각 MEC 서버가 수신하는 단말별 요구량과 단말까지의 채널이 포함되며 행동(action)은 MEC 서버가 지원할 단말을 나타내는 벡터이다. $o_m^{(t)} = [\beta_m^{(t-1)}, \beta_m^{(t)}, \theta_m^{(t-1)}, \theta_m^{(t)}, r_{\min}^{(t)}, u_m^{(t-1)}]$, $a_m^{(t)} = u_m^{(t)}$

Actor network를 학습시키기 위해 critic network라는 별도의 네트워크를 각 MEC 서버에서 사용한다. Critic network는 입력으로 상태(state) $s_m^{(t)}$를 받아 행동별 예상되는 에너지 효율(energy efficiency) $G_m^{(t)}$을 출력으로 낸다. 상태는 다른 에이전트들의 관측 정보 및 행동을 모두 모은 것으로 다른 에이전트의 상황을 통해 에너지 효율을 계산할 수 있게 한다. $s_m^{(t)} = [o_1^{(t)}, \cdots, o_M^{(t)}, u_1^{(t)}, \cdots, u_{m-1}^{(t)}, u_{m+1}^{(t)}, \cdots, u_M^{(t)}]$

현재의 행동에 따른 예상되는 에너지 효율은 누적 전력 소모량 대비 누적 연산 처리량으로 정의되기 때문에, critic network는 각각 $Q_{1,m}$, $Q_{2,m}$을 출력하는 두 개의 Q-network로 구성되고, 최종 에너지 효율 예측값 G_m가 $Q_{1,m}$, $Q_{2,m}$의 비율로서 정의된다. $G_m(s_m^{(t)}, a_m^{(t)}) = Q_{1,m}(s_m^{(t)}, a_m^{(t)}) / Q_{2,m}(s_m^{(t)}, a_m^{(t)})$

각 Q-network는 누적 연산 처리량과 누적 전력 소모량을 예측하기 위해, 각각 연산 처리량과 전력 소모량을 보상(reward: $r_{1,m}^{(t)}$, $r_{2,m}^{(t)}$)으로서 단말로부터 피드백 받는다. 이때, 연산 처리량 보상의 경우 단말이 요구조건을 달성하지 못했을 경우 일정량의 페널티를 추가하여 연산 요구량을 달성할 수 있도록 한다.

$$s_m^{(t)} = [o_1^{(t)}, \cdots, o_M^{(t)}, u_1^{(t)}, \cdots, u_{m-1}^{(t)}, u_{m+1}^{(t)}, \cdots, u_M^{(t)}]$$

$$r_{1,m}^{(t)} = c_1 R_{\text{total}}^{(t)} - c_{\text{pen}} P_{\text{total}}^{(t)} N_{\text{pen},m}^{(t)}$$

$$r_{2,m}^{(t)} = c_2 P_{\text{total}}^{(t)}$$

Critic network를 학습시킬 때는, 각 Q-network를 별도로 학습시킨다. 이때, Bellman equation을 만족하는 Q값이 출력되도록 하기 위해, 다음과 같은 손실 함수(loss function)을 사용한다.

$$L_m^{\text{c}}(\psi_{1,m}) = \text{E}[\frac{1}{2} Q_{1,m}(s_m^{(t)}, a_m^{(t)}) - (r_{1,m} + \gamma \pi_m(o_m^{(t+1)})^{\text{T}} Q_{1,m}(s_m^{(t+1)})))^2]$$

$$L_m^{\text{c}}(\psi_{2,m}) = \text{E}[\frac{1}{2} Q_{1,m}(s_m^{(t)}, a_m^{(t)}) - (r_{1,m} + \gamma \pi_m(o_m^{(t+1)})^{\text{T}} Q_{2,m}(s_m^{(t+1)})))^2]$$

위 손실 함수를 사용하여 critic network를 학습시킬수록, 출력되는 에너지 효율 값은 점점 더 실제 값과 가까워진다. 이에 따라서, actor network가 에너지 효율이 가장 높게 예측되는 행동을 수행하기 위해서, critic network에서 예측한 에너지 효율을 손실 함수에 활용하여, actor network의 손실 함수는 다음과 같다.

$$L_m^{\text{a}}(\phi_m) = -\text{E}[\pi_m(o_m^{(t)})^{\text{T}} G_m(s_m^{(t)})]$$

각 소형 기지국에 있는 에이전트를 협력적으로 학습시키기 위해서, 소형 기지국에서는 관측 정보 및 행동과 네트워크 파라미터를 중앙 기지국 서버로 전송한다. 이후, 중앙 기지국 서버에 있는 actor network와 critic network를 학습시킨 뒤 네트워크 파라미터 변화량을 각 소형 기지국으로 전송한다. 연합학습을 통해 단말들의 정보를 직접적으로 다른 소형 기지국과 공유하지 않고도 각 소형 기지국의 네트워크를 협력적으로 학습할 수 있다. 제안하는 다중 에이전트 심층강화학습 기법의 전체적인 동작 및 학습 과정은 그림 1과 같다.

제안하는 다중 에이전트 심층강화학습 기법은, 분산적으로 지원할 사용자를 결정하는 actor network와 협력적으

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

로 네트워크 에너지 효율을 예측하는 critic network의 분리된 네트워크 구조를 가진다. 따라서, actor network 만을 사용해 각 소형 기지국이 다른 기지국과의 정보 교환 없이 분산적으로 사용자를 결정할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 기존 분산 기법들은 각 에이전트가 전체 네트워크 환경을 고려하지 못해 협력적으로 연산을 처리할 수 없는 문제가 존재하는 반면, critic network에서 전체 네트워크의 에너지 효율을 예측해 actor network 학습에 활용함으로써, 여러 MEC 서버들이 협력적으로 학습될 수 있다는 장점도 있다.

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

[별첨 1-1]에서 트레이닝 에피소드에 따른 손실함수와 리워드를 확인하였다. 에피소드의 수가 증가함에 따라서 기존 vanilla-DQN에 비해 손실 함수가 빠르게 감소하고, 리워드는 빠르게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 DRL-NS의 행동 공간에서 불필요한 행동을 제거함으로써 시스템 전송률을 극대화하는 행동을 효율적으로 학습한다는 것을 의미한다. 또한 [별첨 1-2]에서는 단말 전송률과, 지연시간 조건에 따른 전송률 성능을 확인하였으며, DRL-NS가 전 영역에서 기존의 네트워크 슬라이싱 방법을 능가한다는 사실을 보였다. 예를 들어 단말 전송률 조건이 $R_{\min} = 13.75$ (bps/Hz)일 때, DRL-NS는 균등 할당 네트워크 슬라이싱 방법에 비해 약 25%, 지연시간 조건이 1ms일 때, 27%의 전송률 향상이 있음을 확인하였다.

[별첨 1-4]와 [별첨 1-5]에서 딥러닝 기반 동기 신호 생략 기법의 성능을 확인할 수 있다. 두 시뮬레이션 모두에서 사용한 부반송파 n은 96개이며, 그중 4개의 부반송파만 0이 아닌 원소로 하여 $K = 4$인 희소 신호로 전송하였다. [별첨 1-4]에서는 신호대잡음비(SNR)에 따른 PST의 블록 오류율(block error ratio; BLER)를 측정하였다. 시뮬레이션 결과에서 딥러닝 기반 PST의 성능은 터보 코딩 기반 PDSCH 전송 혹은 기존의 희소 신호 복원 알고리즘을 이용한 PST 대비 3dB 이득을 확인하였다. 또한 [별첨 1-5]에서 수신 샘플 m에 따른 성능 차이를 확인하였다. 시뮬레이션 결과에서 수신 샘플이 많을수록 성능이 향상되었지만, 수신 샘플이 많아짐에 따라 샘플을 얻는 시간이 길어지는 단점도 존재한다.

[별첨 1-6]의 실험결과에서 V2X 시스템을 위한 two-stage 채널 추정 기법은 기존의 least square (LS) 기반 및 extended Kalman filter (EKF) 기반 추정 체계에 비해 각각 상당한 이득(10dB 및 7dB NMSE 이득)을 달성하였다. 또한 제안하는 채널 추정기법은 기존의 CS 기반 채널 추정 방식과 비교하더라도 5dB 이상 NMSE 이득을 달성하였다.[별첨 1-7]의 실험결과에서 L-PSCV가 기존 alternating direction method of multipliers (ADMM) 기법에 비해 약 15%의 합 전송률 향상을 확인할 수 있었다. 이는 L-PSCV가 과거의 상향링크 파일럿으로부터 미래의 위상변이 값을 예측하여 채널 에이징(channel aging) 효과를 극복할 수 있기 때문이다.

[별첨 1-8]의 그래프는 단말의 연산 요구량에 따라 달성할 수 있는 에너지 효율을 나타낸다. 이를 통해, 제안하는 기법이 기존 기법 대비 평균 59% 높은 에너지 효율 이득을 얻음을 확인하였다. 특히, 협력적 학습을 통해, 기존 비협력 다중 에이전트 심층강화학습 기법 대비 64% 이상의 에너지 효율 이득을 얻은 것을 확인하였다. 또한, [별첨 1-9]는 보상 1의 페널티 계수를 변경함에 따른 에너지 효율 및 실패율을 나타낸다. 페널티 계수가 커짐에 따라, 에너지 효율 및 실패율이 줄어드는 것을 볼 수 있고, 전체적으로 대략 3% 이하의 실패율을 달성할 수 있음을 확인하였다.

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
초정밀 데이터 전송을 위한 모바일 스케줄링 기법 연구	시스템 처리량 최대화를 위한 심층강화학습 기반 네트워크 슬라이싱 기법(DRL-NS) 개발함 본 연구에서는 입력 정보(CSI, 요구되는 단말 데이터 속도)를 기반으로 장기 시스템 처리량을 극대화하는 DRL-NS을 개발하였으며, 이는 세부 연구목표인 초정밀 모바일 스케줄링 기법에 부합하는 연구성과로 판단됨	100
초정밀 데이터 전송을 위한 모바일 스케줄링 기법 연구	장단기 메모리(long short-term memory; LSTM) 기반 단말 식별 기법 및 딥러닝 기반 동기 신호 생략 및 충돌 해소 전송 기법을 개발함 본 연구에서는 도래각과 출발각 추정을 통해 이동 단말을 식별하는 빔 분할(beam division)단말 식별 기법과, 블록 오류율을 낮추기 위한 압축센싱 기반 충돌 해소 기법(partial sample transmission; PST)을 개발하였으며 이는 세부 연구목표 무선접속 자동화 기법에 부합하는 연구성과로 판단됨	100
초정밀 네트워크를 위한 심층강화학습 기반 지능형 반사평면 통신 기법 연구	Fast-time varying IRS 채널을 위한 two-stage 채널 추정 기법 및 딥러닝(DL) 기반 IRS 위상 변이 제어 기법 개발함 본 연구에서는 각도와 경로 이득을 다른 주기로 추정하여 파일럿 오버헤드를 낮춘 Kalman filter 기반 IRS 채널 추정 기법과, channel aging 효과를 극복하기 위한 장단기 메모리(LSTM) 기반 IRS 위상변이 제어기법을 개발하였으며 이는 지능형 반사평면 통신 기법에 부합하는 연구성과로 판단됨	100
초연결 네트워크를 위한 연합학습 기반 모바일 엣지 컴퓨팅 기법 연구	다중에이전트 심층강화학습(deep reinforcement learning; DRL) 기반 사용자 연결 기법을 개발함 본 연구에서는 초연결 네트워크에서 에너지 효율을 높이기 위한 다중 에이전트 심층강화학습 기반 사용자 연결 기법 기법을 개발하였으며 이는 모바일 엣지 컴퓨팅 기법에 부합되는 연구성과로 판단됨	100

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

◎ 과학·기술적 기대효과

본 연구에서는 초정밀·초연결 네트워크의 다양한 요구조건들을 만족하는 지능형 센싱 기반 네트워크 기술의 새로운 패러다임을 구축할 것이다. 본 연구를 통해 개발되는 원천기술들은 6G 초연결 네트워크 통신규격을 표준화하는데 필요한 기반기술이다. 이동통신 기술과 인공지능 센싱 기술의 창의적인 융합을 통하여 초연결 네트워크 연구의 주도적 위치를 선점하여 다가오는 6G 초연결 시대의 인프라를 구축하고 4차 산업혁명에서 새로이 도입되는 서비스를 뒷받침할 것이다. 본 연구에서는 초연결성을 보장하는 초정밀 송수신 프로토콜 핵심기술의 선제적 개발 및 삼성전자, ETRI 등 산업체와의 3GPP 표준화 논의를 통하여 경쟁력 있는 국제표준을 확보하는 데에 기여할 것이다.

◎ 경제·산업적 기대효과

본 연구는 모든 사물이 통신 기능을 갖게 되는 초연결 네트워크 시대의 정보 수요를 해결하기 위한 핵심기술이 되며 국가적으로도 매우 중요한 전략적 기술에 해당한다. 초연결 네트워크를 응용한 서비스는 자율주행 자동차 및 드론, 스마트 팩토리, 원격 수술로 대표되는 산업 분야뿐만이 아닌 보안, 헬스케어 등의 개인 분야, 재난 예방 및 사회안전망과 같은 공공 분야 등의 다양한 분야에서 새로운 산업 및 비즈니스 모델을 발굴 육성하는 촉매제 역할을 수행할 것이다. 더 나아가, 소셜네트워크, 의료, 게임, 전력 등 초연결 네트워크를 이용한 신산업 창출은 ICT 산업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분야에서 고용을 증대시키고 우리 경제의 성장 잠재력을 높이는 데 기여할 것이다. 본 연구에서 개발하는 초정밀·초연결 통신 기술에 대한 지식재산권 출원을 통해 원천 특허를 확보하고 또한, 삼성전자, LG전자 등의 제조업체들과 연구개발 협력 및 기술이전으로 6G의 상용화를 추진하고자 한다.

◎ 사회적 기대효과

본 연구는 초정밀·초연결 네트워크 기술을 통해 정보의 지역적·계층적 소외를 줄여나가 궁극적으로 디지털 정보 격차를 줄이는 데 이바지한다. 지능형 센싱 기반 통신 기술의 개발을 통해 에너지 효율성을 확보할 수 있으며 초고신뢰 통신을 바탕으로 개개인의 안전과 프라이버시 등을 보장할 수 있다. 지능형 센싱 정보 처리 및 무선네트워크 설계를 위해서는 딥러닝, 컴퓨터 비전 기술과 같은 새로운 학문 분야의 지식뿐 아니라 정보이론, 이동통신, 신호처리 등 기본적인 통신 시스템에 대한 깊은 지식과 시스템 레벨 및 링크레벨 시뮬레이터 제작능력 등이 필요하다. 본 과제의 수행을 통해 인공지능 기반 센싱을 활용한 초정밀·초연결 네트워크 기술을 연구·개발할 수 있는 능력을 갖춘 우수한 10명의 박사 및 5명의 석사 인력을 배출할 계획이다.

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

본 과제의 목표인 초연결·초정밀 네트워크를 위한 심층신경망 기법은 5G 이후 2020년대 후반 상용화를 목표로 하는 6G의 핵심 원천 기술이다. 모든 사물이 디지털화되어 상호 지능적으로 실시간 연결이 가능한 초연결·초정밀 네트워크는 단위 부피(m^3) 당 10Gbps 이상 초연결 능력을 전제로 종단 간 마이크로초(μs) 수준의 초저지연시간, $1-10^{-9}$의 초고신뢰도 및 $1\mu s$ 내의 엄격한 지연오차 수준을 요구한다. 본 연구에서는 빅데이터와 심층신경망 기술을 센싱 기술과 접목하여 초연결·초정밀 네트워크의 핵심 기반기술을 연구한다. 종래의 통신 시스템과 비교했을 때, 지능형 센싱 기반 통신 시스템은 다음과 같은 활용방안이 있다.

① 빅데이터를 활용한 초고신뢰·초저지연 서비스 제공: 초연결·초정밀 네트워크에서는 다수의 센싱 기기로부터 획득한 빅데이터를 활용하여 네트워크 상태정보를 파악함으로써 무선전송 효율을 향상시킬 수 있다. 구체적으로 본 연구에서 개발하는 인공지능 기반 통신 시스템은 다수의 센서에서 획득한 빅데이터를 실시간으로 분석하여 '학습(training)-예측(prediction)-실행(execution)' 사이클을 통해 무선통신 환경과 시스템 환경에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있다. 지능형 센싱 기반 통신 시스템은 빠르게 변화하는 통신 환경에 유연하게 적응하며 사용자 체감품질을 만족시키는 초저지연·초고신뢰 서비스를 가능케 할 것이다.

② 유동적인 시스템 운용을 통한 초연결 · 초정밀 네트워크 현실화: 초연결·초정밀 네트워크에서는 트래픽 발생 빈도 및 트래픽 패턴 그리고 패킷 전송량이 상이하기 때문에 채널환경 및 트래픽에 대한 충분한 고려 없이 네트워크를 운용할 경우 스마트 팩토리, 무인 군집주행, 원격 수술과 같은 미션크리티컬한 작업에서 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 지능형 센싱 기반 무선통신 시스템은 다수의 센서들로부터 얻어진 빅데이터를 이용하여 학습된 심층신경망 기반으로 초연결 네트워크 내 단말별 지연시간 및 채널 상태를 추정하고 정확한 순서로 적시의 동작 수행이 가능하도록 제어함으로써 초연결 네트워크에서 전송률, 접속 지연 및 에너지 효율을 크게 향상시킬 수 있을 것이다.

③ 센서를 활용한 네트워크 부하 감소 및 운영비용 감축: 서비스를 요청하는 기기 수의 증가 및 종류의 다양화로 인해 네트워크에서 소모되는 운영비용(OPEX)은 꾸준히 증가하고 있다. 특히, $1km^2$당 수백만 개의 기기를 지원하는 초연결 네트워크는 매 순간 발생하는 상당한 양의 데이터를 효율적으로 처리하여 서비스 요구조건을 만족해야 한다. 다수의 센서를 통해 기존 통신 시스템 대비 채널 추정 및 빔포밍에 필요한 에너지 소모량을 줄이고, 딥러닝을 통해 셀의 구조, 자원, 무선 채널 등의 다양한 환경 정보와 수행하려는 작업 간의 복잡한 상관관계를 오프라인 학습(offline learning) 후 낮은 복잡도로 실행함으로써 우수한 성능을 낼 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 자체점검표

구분	아주 우수	우수	보통	미흡	불량	비고
연구성과의 우수성/창의성		√				
연구성과의 파급 효과		√				
연구성과에 대한 활용 가능성	√					
연구수행의 성실도		√				
연구성과에 대한 종합의견 기술	최근 주목받고 있는 6G 통신의 핵심적인 특성을 바탕으로 우수한 연구결과를 도출하였다.					

7. 참고문헌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2020R1A2C2102198	202206	Energy-Efficient Power Control and Beamforming for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Uplink IoT Networks	Jiao Wu, Seungnyun Kim, and Byonghyo Shim	SCI	IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS		국외	SCI등재	9.6	예	50
2020R1A2C2102198	202106	Deep Learning-Based Spreading Sequence Design and Active User Detection for Massive Machine-Type Communications	Kim, Namik and Kim, Dongwoo and Shim, Byonghyo and Lee, Kwang Bok	SCI	IEEE Wireless Communications Letters	10(8)	국외	SCI등재	6.18	아니오	33
2020R1A2C2102198	202209	Towards Intelligent Millimeter and Terahertz Communication for 6G: Computer Vision-aided Beamforming	Ahn, Yongjun and Kim, Jinhong and Kim, Seungnyun and Shim, Kyuhong and Kim, Jiyoung and Kim, Sangtae and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Wireless Communications		국외	SCI등재	11.979	아니오	33
2020R1A2C2102198	202204	6G R&D vision: Requirements and candidate technologies	Hong, Een-Kee and Lee, Inkyu and Shim, Byonghyo and Ko, Young-Chai and Kim, Sang-Hyo and Pack, Sangheon and Lee, Kyunghan and Kim, Sunwoo and Kim, Jae-Hyun and Shin, Yoan and Kim, Younghan and Jung, Haejoon	SCI	Journal of Communications and Networks	24(2)	국외	SCI등재	4.75	아니오	16
2020R1A2C2102198	202201	Deep Reinforcement Learning-Based Network Slicing for Beyond 5G	Suh, Kyungjoo and Kim, Sunwoo and Ahn, Yongjun and Kim, Seungnyun and Ju, Hyungyu and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Access	10	국외	SCI등재	4.34	아니오	50
2020R1A2C2102198	202112	Active User Detection and Channel Estimation for Massive Machine-Type Communication: Deep Learning Approach	Ahn, Yongjun and Kim, Wonjun and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Internet of Things Journal	9(14)	국외	SCI등재	9.936	아니오	50
2020R1A2C2102198	202207	Partial Sample Transmission and Deep Neural Decoding for URLLC V2X System	Kim, Wonjun and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Transactions on Wireless Communications		국외	SCI등재	9.60	아니오	50
2020R1A2C2102198	202202	Pseudo-Label-Free Weakly Supervised Semantic Segmentation Using Image Masking	Kim, Sangtae and Nguyen, Luong Trung and Shim, Kyuhong and Kim, Junhan and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Access	10	국외	SCI등재	4.34	예	50
2020R1A2C2102198	202202	Robust DoA Estimation Using Denoising Autoencoder and Deep Neural Networks	Chen, Dawei and Shi, Shuo and Gu, Xuemai and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Access	10	국외	SCI등재	4.34	예	50
2020R1A2C2102198	202107	Deep Learning Based Low-Rank Matrix Completion for IoT Network Localization	Kim, Sunwoo and Nguyen, Luong T. and Kim, Junhan and Shim, Byonghyo	SCI	IEEE Wireless Communications Letters	10(10)	국외	SCI등재	6.18	예	50

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학술대회 논문발표 성과정보						
과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국
2020R1A2C2102198	202302	AAAI Conference on Artificial Intelligence	Kim, Sangtae and Park, Daeyoung and Shim, Byonghyo	Semantic-aware superpixel for Weakly Supervised Semantic Segmentation	국제학술대회	미국
2020R1A2C2102198	202205	IEEE International Conference on Communications (ICC)	Park, Jungjae and Kim, Seungnyun and Moon, Jihoon and Shim, Byonghyo	Fast Terahertz Beam Training Via Frequency-dependent Precoding	국제학술대회	대한민국
2020R1A2C2102198	202205	International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)	Kim, Junhan and Shim, Byonghyo	Generalized Zero-Shot Learning Using Conditional Wasserstein Autoencoder	국제학술대회	싱가포르
2020R1A2C2102198	202105	International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)	Nguyen, Luong Trung and Shim, Byonghyo	Gradual Federated Learning Using Simulated Annealing	국제학술대회	캐나다
2020R1A2C2102198	202106	IEEE International Conference on Communications (ICC)	Kim, Wonjun and Shim, Byonghyo	Partial Sample Transmission and Deep Neural Decoding for URLLC-based V2X Systems	국제학술대회	캐나다
2020R1A2C2102198	202202	AAAI Conference on Artificial Intelligence	Kim, Junhan and Shim, Kyuhong and Shim, Byonghyo	Semantic feature extraction for generalized zero-shot learning	국제학술대회	Virtual
2020R1A2C2102198	202208	IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS)	Kim, Sunwoo and Shim, Byonghyo	Network Slicing using Deep Reinforcement Learning for Beyond 5G and 6G Systems	국제학술대회	대한민국
2020R1A2C2102198	202005	IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)	Ju, Hyungyu and Kim, Seungnyun and Kim, YoungJoon and Lee, Hyojin and Shim, Byonghyo	Energy-Efficient Ultra-Dense Network using Deep Reinforcement Learning	국제학술대회	미국
2020R1A2C2102198	202005	IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS)	Ju, Hyungyu and Shim, Byonghyo	Energy-Efficient Multi-UAV Network using Multi-Agent Deep Reinforcement Learning	국제학술대회	대한민국
2020R1A2C2102198	202112	2021 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)	Ahn, Yongjun and Shim, Byonghyo	Deep Learning-Based Beamforming for Intelligent Reflecting Surface-Assisted mmWave Systems	국제학술대회	대한민국
2020R1A2C2102198	202212	Global Communications Conference (GLOBECOM), 2022 IEEE	Yunseo Nam, Yo-Seb Jeon, and Byonghyo Sim	Sparse Vector Codes for MIMO ISI Channels with Low-Resolution ADCs	국제학술대회	브라질
2020R1A2C2102198	202202	2022 동계 통신학회	신성욱, 김동훈, 김선우, 안용준, 심병효	BERT model 기반 텍스트 감정 분석	국내학술대회	대한민국
2020R1A2C2102198	202102	2021 동계 통신학회	문지훈, 이안호, 심병효	심층강화학습 기반 에너지 효율적 전송 전력 할당 기법	국내학술대회	대한민국

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-1] 연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)(파란색 글자는 예시임)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항 (I.F. 등)
1	논문	Towards Intelligent Millimeter and Terahertz Communication for 6G: Computer Vision-aided Beamforming	서울대학교	교신저자	IEEE Wireless Communications	2022.09	11.979
2	논문	Partial Sample Transmission and Deep Neural Decoding for URLLC V2X System	서울대학교	교신저자	IEEE Transactions on Wireless Communications	2021.06	5.888
3	논문	Active User Detection and Channel Estimation for Massive Machine-Type Communication: Deep Learning Approach	서울대학교	교신저자	IEEE Internet of Things Journal	2021.12	10.238
4	논문	Energy-Efficient Power Control and Beamforming for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Uplink IoT Networks	서울대학교	교신저자	IEEE Transactions on Wireless Communications	2022.06	5.888
5	논문	Semantic Feature Extraction for Generalized Zero-shot Learning	서울대학교	교신저자	AAAI Conference on Artificial Intelligence	2022.02	3.6

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

※ 논문과 특허를 제외한 기타 실적을 자유 서식으로 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(v) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자(심병효)		
논문/특허명		Towards Intelligent Millimeter and Terahertz Communication for 6G: Computer Vision-aided Beamforming		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	IEEE Wireless Communications		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	11.979(4회)
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	1536-1284	게재년월	2022.09
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	7명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

본 논문에서는 컴퓨터 비전 기술을 활용한 빔 관리 구조인 CVBM을 제시했다. 제안한 구조에서 기지국은 카메라로 이미지를 얻고 딥러닝 기반의 객체 탐색 기술로 모바일의 3차원 위치를 확인하여 그 방향으로 빔 방향을 설정한다. 제안한 구조는 컴퓨터 비전 기법을 통해 코드북 양자화 오류와 피드백 지연을 제거하여 빔포밍 이득 향상과 지연 시간 단축을 동시에 달성하였다. (IEEE Wireless Communications에 2022년 9월 게재되었으며, 책임연구원이 교신저자로 참여함.)

Beamforming technique realized by the multiple-input-multiple-output (MIMO) antenna arrays has been widely used to compensate for the severe path loss in the millimeter wave (mmWave) bands. In 5G NR system, the beam sweeping and beam refinement are employed to find out the best beam codeword aligned to the mobile. Due to the complicated handshaking and finite resolution of the codebook, today's 5G-based beam management strategy is ineffective in various scenarios in terms of the data rate, energy consumption, and also processing latency. An aim of this article is to introduce a new type of beam management framework based on the computer vision (CV) technique. In this framework referred to as computer vision-aided beam management (CVBM), a camera attached to the BS captures the image and then the deep learning-based object detector identifies the 3D location of the mobile. Since the base station can directly set the beam direction without the codebook quantization and feedback delay, CVBM achieves the significant beamforming gain and latency reduction. Using the specially designed dataset called Vision Objects for Beam Management (VOBEM), we demonstrate that CVBM achieves more than 40% improvement in the beamforming gain and 40% reduction in the beam training overhead over the 5G NR beam management.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(v) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자(심병효)		
논문/특허명		Partial Sample Transmission and Deep Neural Decoding for URLLC V2X System		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	IEEE Transactions on Wireless Communications		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	5.888(1회)
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	1536-1276	게재년월	2022.06
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	2명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

본 논문에서는 V2X 시스템을 위한 저지연 패킷 송신 기법인 PST를 제안하였다. 해당 기법은 송신 시에는 정보를 서브 캐리어의 위치에 대응시키고 수신 시에는 신호 일부만을 이용해 딥러닝 기반으로 복호화함으로써 블록 오류율과 지연 시간을 모두 줄였다. (IEEE Transactions on Wireless Communications에 2022년 7월 게재되었으며, 책임연구원이 교신저자로 참여함.)

With the rapid development of intelligent transportation systems (ITS), mission-critical vehicular services such as vehicle platooning, safety alarming, and remote driving play a key role in the future ITS. In order to support these emerging services, low-latency and high reliability transmission should be ensured. In the 4G Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR) vehicle-to-everything (V2X) systems, it is very difficult to meet the latency requirement since group of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols are processed in a form of the resource block. In this paper, we propose a novel low-latency packet transmission scheme for V2X systems, referred to as partial sample transmission (PST). In PST, we map the transmit information into subcarrier positions and then decode it using a small fraction of received samples at the receiver. To perform the efficient decoding, we propose a deep learning (DL)-based PST decoding. From the numerical evaluations on the V2X system, we demonstrate that the proposed PST technique outperforms conventional transmission schemes in terms of the block error rate (BLER) and the signaling latency.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">연구실적 유형</td><td colspan="3">논문(v)　특허(　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명</td><td colspan="3">연구책임자(심병효)</td></tr>
<tr><td colspan="2">논문/특허명</td><td colspan="3">Active User Detection and Channel Estimation for Massive Machine-Type Communication: Deep Learning Approach</td></tr>
<tr><td rowspan="5">논문실적정보
□</td><td>게재지(저널명)</td><td colspan="3">IEEE Internet of Things Journal</td></tr>
<tr><td>SCI 등재 여부</td><td>등재</td><td>Impact Factor 및 인용횟수(SCI)</td><td>10.238(17회)</td></tr>
<tr><td>SCOPUS 등재 여부</td><td></td><td>인용횟수(SCOPUS)</td><td></td></tr>
<tr><td>ISSN</td><td>2327-4662</td><td>게재년월</td><td>2021.12</td></tr>
<tr><td>역할(제1, 교신, 참여)</td><td>교신저자</td><td>참여자수</td><td>3명</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특허실적정보
□</td><td>구분</td><td></td><td>등록(출원) 국가</td><td></td></tr>
<tr><td>등록(출원) 번호</td><td></td><td>등록(출원)일</td><td></td></tr>
<tr><td>등록(출원)자 성명</td><td></td><td>발명자 성명</td><td></td></tr>
</table>

요 약 문

본 논문에서는 mMTC 시나리오에서 딥러닝 기반의 채널 추정 및 활성 단말 검출 기법을 제안하였다. 실험 결과를 통해 제안 기법이 기존 기법 대비 높은 활성 단말 검출 성능을 보임을 확인하였다. (IEEE Internet of Things Journal에 2021년 6월 게재되었으며, 책임연구원이 교신저자로 참여함.)

Recently, massive machine-type communications (mMTC) have become one of key use cases for 5G. In order to support massive users transmitting small data packets at low rates, grant-free (GF) access and non-orthogonal multiple access (NOMA) have been suggested. Since each device transmits information without scheduling in the GF-NOMA systems, the device identification process, called active user detection (AUD), is required at the base station (BS). For the NOMA-based systems, the channel estimation (CE), an operation after the AUD, is a challenging task since multiple devices' transmit signals and channels are superimposed in the same wireless resources. In this paper, we propose a deep learning (DL)-based AUD and CE in the GF-NOMA systems. In our work, DL figures out the direct mapping between the received NOMA signal and the indices of active devices and associated channels using the long short-term memory (LSTM). From numerical experiments, we show that the proposed scheme is effective in handling the AUD and CE in the mMTC environments.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(v) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자(심병효)		
논문/특허명		Energy-Efficient Power Control and Beamforming for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Uplink IoT Networks		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	IEEE Internet of Things Journal		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	5.888(9회)
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	1536-1276	게재년월	2022.06
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

본 논문에서는 RIS 기반 IoT 네트워크의 상향링크 파워 최소화를 위한 위상 변이와 빔포밍 최적화 기법인 ROG-JO를 제시하였다. 제안한 기법은 기존 기법 대비 상향링크 파워를 큰 폭으로 감소시키는 것을 실험 결과를 통해 확인하였다. (IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS에 2022년 6월 게재되었으며, 책임연구원이 교신저자로 참여함.)

Recently, reconfigurable intelligent surface (RIS), a planar metasurface consisting of a large number of low-cost reflecting elements, has received much attention due to its ability to improve both the spectrum and energy efficiencies by reconfiguring the wireless propagation environment. In this paper, we propose an RIS phase shift and BS beamforming optimization technique that minimizes the uplink transmit power of the RIS-aided IoT network. Key idea of the proposed scheme, referred to as Riemannian conjugate gradient-based joint optimization (RCG-JO), is to jointly optimize the RIS phase shifts and the BS beamforming vectors using the Riemannian conjugate gradient technique. By exploiting the product Riemannian manifold structure of the sets of unit-modulus phase shifts and unit-norm beamforming vectors, we convert the nonconvex uplink power minimization problem into the unconstrained problem and then find out the optimal solution over the product Riemannian manifold. From the performance analysis and numerical evaluations, we demonstrate that the proposed RCG-JO technique achieves 94% reduction of the uplink transmit power over the conventional scheme without RIS.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(v) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자(심병효)		
논문/특허명		Semantic Feature Extraction for Generalized Zero-shot Learning		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	IEEE Internet of Things Journal		
	SCI 등재 여부	미등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	3.6(9회)
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	1536-1276	게재년월	2022.02
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

본 논문에서는 RIS 기반 IoT 네트워크의 상향링크 파워 최소화를 위한 위상 변이와 빔포밍 최적화 기법인 ROG-JO를 제시하였다. 제안한 기법은 기존 기법 대비 상향링크 파워를 큰 폭으로 감소시키는 것을 실험 결과를 통해 확인하였다. (IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS에 2022년 6월 게재되었으며, 책임연구원이 교신저자로 참여함.)

Recently, reconfigurable intelligent surface (RIS), a planar metasurface consisting of a large number of low-cost reflecting elements, has received much attention due to its ability to improve both the spectrum and energy efficiencies by reconfiguring the wireless propagation environment. In this paper, we propose an RIS phase shift and BS beamforming optimization technique that minimizes the uplink transmit power of the RIS-aided IoT network. Key idea of the proposed scheme, referred to as Riemannian conjugate gradient-based joint optimization (RCG-JO), is to jointly optimize the RIS phase shifts and the BS beamforming vectors using the Riemannian conjugate gradient technique. By exploiting the product Riemannian manifold structure of the sets of unit-modulus phase shifts and unit-norm beamforming vectors, we convert the nonconvex uplink power minimization problem into the unconstrained problem and then find out the optimal solution over the product Riemannian manifold. From the performance analysis and numerical evaluations, we demonstrate that the proposed RCG-JO technique achieves 94% reduction of the uplink transmit power over the conventional scheme without RIS.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈〈 대표적 연구실적 사본 〉

No	1

Towards Intelligent Millimeter and Terahertz Communication for 6G: Computer Vision-aided Beamforming

Yongjun Ahn, Jinhong Kim, Seungnyun Kim, Kyuhong Shim, Jiyoung Kim, Sangtae Kim, and Byonghyo Shim

Abstract

Beamforming technique realized by the multiple-input-multiple-output (MIMO) antenna arrays has been widely used to compensate for the severe path loss in the millimeter wave (mmWave) bands. In 5G NR system, the beam sweeping and beam refinement are employed to find out the best beam codeword aligned to the mobile. Due to the complicated handshaking and finite resolution of the codebook, today's 5G-based beam management strategy is ineffective in various scenarios in terms of the data rate, energy consumption, and also processing latency. An aim of this article is to introduce a new type of beam management framework based on the computer vision (CV) technique. In this framework referred to as computer vision-aided beam management (CVBM), a camera attached to the BS captures the image and then the deep learning-based object detector identifies the 3D location of the mobile. Since the base station can directly set the beam direction without the codebook quantization and feedback delay, CVBM achieves the significant beamforming gain and latency reduction. Using the specially designed dataset called Vision Objects for Beam Management (VOBEM), we demonstrate that CVBM achieves more than 40% improvement in the beamforming gain and 40% reduction in the beam training overhead over the 5G NR beam management.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

blockage detection latency, we believe that CVBM will readily handle the problem since the blockage detection can be quickly performed by checking the existence of the target mobile in an image. Also, when the UE moves and thus the LoS blockage occurs, the BS can quickly launch the handover process to switch the control of a mobile to the neighboring BS ensuring the LoS link.

- Multi-modal sensing and acquisition: In the 6G era, we expect that the network densification level will increase sharply so that the areal density of BSs will be comparable to, or even surpass, the density of mobile devices. In this ultra-dense network (UDN), the most of mobiles would be on sight of BS. In the corner cases where the mobile is visually blocked, one can exploit the multi-modal information obtained from different types of devices such as ultrasonic sensor, thermographic camera, and infrared camera. Also, a hybrid structure of CVBM and conventional RF transmission-based beam management can be used to identify the mobile objects in the blind spots. For instance, CVBM can be selectively applied to the scenarios where the LoS link is available, just as the current non-standalone (NSA) architecture jointly uses the LTE and NR network to cover the case when the BS fails to establish the beam connection.
- Vision processor design for fast and efficient CVBM: In this article, we performed the proof-of-concept (PoC) evaluations based on the latency and energy consumption of the latest AI-focused SoC (i.e., *Qualcomm Snapdragon 888*). In order to verify the real-world latency and power consumption performances and also support a variety of emerging services in 6G, we should have a dedicated AI processor. Low-power and low-latency AI processor will extend the applications of CVBM to the unmanned aerial vehicles (UAVs) and IoT sensors.

ACKNOWLEDGEMENTS

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (2022R1A5A1027646), the NRF grant funded by the Korea government (MSIT) (2020R1A2C2102198), and the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2022-2017-0-01637) supervised by the IITP (Institute for Information & communications Technology Promotion).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	2

Partial Sample Transmission and Deep Neural Decoding for URLLC V2X System

Wonjun Kim, *Member, IEEE,* and Byonghyo Shim, *Senior Member, IEEE,*

***Abstract*—With the rapid development of intelligent transportation systems (ITS), mission-critical vehicular services such as vehicle platooning, safety alarming, and remote driving play a key role in the future ITS. In order to support these emerging services, low-latency and high reliability transmission should be ensured. In the 4G Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR) vehicle-to-everything (V2X) systems, it is very difficult to meet the latency requirement since group of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols are processed in a form of the resource block. In this paper, we propose a novel low-latency packet transmission scheme for V2X systems, referred to as partial sample transmission (PST). In PST, we map the transmit information into subcarrier positions and then decode it using a small fraction of received samples at the receiver. To perform the efficient decoding, we propose a deep learning (DL)-based PST decoding. From the numerical evaluations on the V2X system, we demonstrate that the proposed PST technique outperforms conventional transmission schemes in terms of the block error rate (BLER) and the signaling latency.**

***Index Terms*—URLLC, V2X, deep neural network, compressed sensing**

I. Introduction

With the rapid development of intelligent transportation systems (ITS), a growing number of vehicular applications have emerged to offer an entirely new experience in our daily life [2]–[4]. Among these, mission-critical vehicular services such as vehicle platooning, safety alarming, and remote driving play an important role in the blueprint of the future ITS. These services are accelerating the need for the well-organized vehicle-to-everything (V2X) communications including vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), and vehicle-to-network (V2N). For example, in the platooning scenarios where vehicles form a coordinated group with low inter-vehicle spacing, autonomous vehicles share their trajectories and driving intentions with adjacent ones to guarantee the vehicle safety [5]. Since the intervened vehicles should decode the information accurately and quickly, reliability and latency are of great importance to ensure the quality of services (QoS) of V2X system.

To accommodate the emerging services requiring low end-to-end latency with high reliability, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has adopted ultra-reliable and low-latency communications (URLLC) as a new service category in 5G New Radio (NR) [6]. In order to support URLLC, 3GPP sets a strict requirement that a packet should be delivered with 10^{-5} packet error rate within 1 msec end-to-end latency [7], [8]. In the current 4G Long Term Evolution (LTE)-based V2X systems, called cellular V2X (C-V2X), it is very difficult to satisfy the URLLC requirements since a group of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols is used to decode a data packet. In fact, a resource block (RB), a group of 7 symbols spanning 12 subcarriers (0.5 msec $\times$ 180 kHz), is used in LTE as a basic scheduling unit [9]. In order to decode RB, a mobile device has to receive 7 OFDM symbols, which takes 0.5 msec just for the sample buffering. Since it takes almost 0.5 msec to perform the control signaling (e.g., physical downlink control channel (PDCCH) transmission), it is practically not possible to meet the latency requirement of URLLC with an ordinary receiver processing in 4G LTE [10], [11]. This situation has been relaxed to some extent in 5G NR due to the short transmission mode called the *minislot transmission* but it is still not enough to support the mission-critical applications since the time for buffering samples is too large to satisfy the stringent latency requirement (e.g., less than 0.1 msec for the fully-automated driving [12]).

An aim of this paper is to put forth a ultra low-latency packet transmission scheme suitable for the mission-critical V2X scenarios. In the proposed scheme, henceforth referred to as the *partial sample transmission* (PST), a receiving vehicle can decode a packet without waiting for the arrival of a whole packet. Key distinctive feature of PST over the conventional transmission scheme is that the transmit information is converted into a sparse symbol vector and then decoded with a small number of received (time-domain) samples. Specifically, in the transmit vehicle, information is mapped to the position of the subcarrier vector in the frequency domain. Since this vector is sparse, using the submatrix of inverse discrete Fourier transform (IDFT) matrix as a system matrix (a.k.a. sensing matrix), we can use the compressed sensing (CS) in the decoding of the transmit vector. Main premise of CS is that an input sparse vector can be recovered with a small number of measurements when the proper sensing mechanism is guaranteed [13]. Beauty of the proposed approach is that while we maintain the OFDM-based mechanism, meaning that with a minimal change in the encoder, a receiving vehicle can accurately decode the PST packet using a small portion of time-domain samples. In particular, by picking *firstly arrived* samples in an OFDM symbol (say only 25% of whole samples), we can significantly reduce the latency associated with

W. Kim and B. Shim are with the Institute of New Media and Communications and the Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Korea (e-mail: wjkim@islab.snu.ac.kr, yjahn@islab.snu.ac.kr, bshim@snu.ac.kr).

This work was supported in part by the MSIT(Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC(Information Technology Research Center) support program (IITP-2022-2017-0-01637 and IITP-2021-0-02048) and the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2022R1A5A1027646).

Parts of this paper was accepted at the ICC, June 14-23, 2021 [1].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	3

Active User Detection and Channel Estimation for Massive Machine-Type Communication: Deep Learning Approach

Yongjun Ahn, *Member, IEEE,* Wonjun Kim, *Member, IEEE,* and Byonghyo Shim, *Senior Member, IEEE*

Abstract

Recently, massive machine-type communications (mMTC) have become one of key use cases for 5G. In order to support massive users transmitting small data packets at low rates, grant-free (GF) access and non-orthogonal multiple access (NOMA) have been suggested. Since each device transmits information without scheduling in the GF-NOMA systems, the device identification process, called active user detection (AUD), is required at the base station (BS). For the NOMA-based systems, the channel estimation (CE), an operation after the AUD, is a challenging task since multiple devices' transmit signals and channels are superimposed in the same wireless resources. In this paper, we propose a deep learning (DL)-based AUD and CE in the GF-NOMA systems. In our work, DL figures out the direct mapping between the received NOMA signal and the indices of active devices and associated channels using the long short-term memory (LSTM). From numerical experiments, we show that the proposed scheme is effective in handling the AUD and CE in the mMTC environments.

Index Terms

massive machine-type communication, grant-free, non-orthogonal multiple access, active user detection, channel estimation, deep learning

Y. Ahn and B. Shim are with the Institute of New Media and Communications and the Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, South Korea (e-mail: yjahn@islab.snu.ac.kr, bshim@snu.ac.kr).

W. Kim is with Samsung Research, Samsung Electronics, Seoul 06762, South Korea (e-mail: wjkim@islab.snu.ac.kr).

This work was supported by Samsung Electronics Co., Ltd., MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC support program (IITP-2021-2017-0-01637), and NRF grant funded by the Korea government (MSIT) (2020R1A2C2102198).

Part of this paper was presented at the ICC 2020 [1].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	4

Energy-Efficient Power Control and Beamforming for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Uplink IoT Networks

Jiao Wu, Seungnyun Kim, and Byonghyo Shim
Institute of New Media and Communications, Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Korea
Email: {jiaowu, snkim, bshim}@islab.snu.ac.kr

Abstract

Recently, reconfigurable intelligent surface (RIS), a planar metasurface consisting of a large number of low-cost reflecting elements, has received much attention due to its ability to improve both the spectrum and energy efficiencies by reconfiguring the wireless propagation environment. In this paper, we propose a RIS phase shift and BS beamforming optimization technique that minimizes the uplink transmit power of a RIS-aided IoT network. Key idea of the proposed scheme, referred to as *Riemannian conjugate gradient-based joint optimization (RCG-JO)*, is to jointly optimize the RIS phase shifts and the BS beamforming vectors using the Riemannian conjugate gradient technique. By exploiting the product Riemannian manifold structure of the sets of unit-modulus phase shifts and unit-norm beamforming vectors, we convert the nonconvex uplink power minimization problem into the unconstrained problem and then find out the optimal solution on the product Riemannian manifold. From the performance analysis and numerical evaluations, we demonstrate that the proposed RCG-JO technique achieves 94% reduction of the uplink transmit power over the conventional scheme without RIS.

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (2020R1A2C2102198) and Samsung Research Funding & Incubation Center for Future Technology of Samsung Electronics under Project Number (SRFC-IT1901-17).

Parts of this paper was presented at the WCNC21 [1].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	5

The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-22)

Semantic Feature Extraction for Generalized Zero-Shot Learning

Junhan Kim, Kyuhong Shim, Byonghyo Shim

Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea
{junhankim, khshim, bshim}@islab.snu.ac.kr

Abstract

Generalized zero-shot learning (GZSL) is a technique to train a deep learning model to identify unseen classes using the attribute. In this paper, we put forth a new GZSL technique that improves the GZSL classification performance greatly. Key idea of the proposed approach, henceforth referred to as semantic feature extraction-based GZSL (SE-GZSL), is to use the semantic feature containing only attribute-related information in learning the relationship between the image and the attribute. In doing so, we can remove the interference, if any, caused by the attribute-irrelevant information contained in the image feature. To train a network extracting the semantic feature, we present two novel loss functions, 1) mutual information-based loss to capture all the attribute-related information in the image feature and 2) similarity-based loss to remove unwanted attribute-irrelevant information. From extensive experiments using various datasets, we show that the proposed SE-GZSL technique outperforms conventional GZSL approaches by a large margin.

Introduction

Image classification is a long-standing yet important task with a wide range of applications such as autonomous driving, industrial automation, medical diagnosis, and biometric identification (Fujiyoshi, Hirakawa, and Yamashita 2019; Ren, Hung, and Tan 2017; Ronneberger, Fischer, and Brox 2015; Sun et al. 2013). In solving the task, supervised learning (SL) techniques have been popularly used for its superiority (Simonyan and Zisserman 2014; He et al. 2016). Well-known drawback of SL is that a large number of training data are required for each and every class to be identified. Unfortunately, in many practical scenarios, it is difficult to collect training data for certain classes (e.g., endangered species and newly observed species such as variants of COVID-19). When there are *unseen* classes where training data is unavailable, SL-based models are biased towards the *seen* classes, impeding the identification of the unseen classes.

Recently, to overcome this drawback, a technique to train a classifier using manually annotated attributes (e.g., color, size, and shape; see Fig. 1) has been proposed (Lampert, Nickisch, and Harmeling 2009; Chao et al. 2016). Key idea

Copyright © 2022, Association for the Advancement of Artificial Intelligence (www.aaai.org). All rights reserved.



Figure 1: Images and attributes for different bird species sampled from the CUB dataset (Welinder et al. 2010).

of this technique, dubbed as generalized zero-shot learning (GZSL), is to learn the relationship between the image and the attribute from seen classes and then use the trained model in the identification of unseen classes. In (Akata et al. 2015), for example, an approach to identify unseen classes by measuring the compatibility between the image feature and attribute has been proposed. In (Mishra et al. 2018), a network synthesizing the image feature from the attribute has been employed to generate training data of unseen classes. In extracting the image feature, a network trained using the classification task (e.g., ResNet (He et al. 2016)) has been popularly used. A potential drawback of this extraction method is that the image feature might contain attribute-irrelevant information (e.g., human fingers in Fig. 1), disturbing the process of learning the relationship between the image and the attribute (Tong et al. 2019; Han, Fu, and Yang 2020; Li et al. 2021).

In this paper, we propose a new GZSL technique that removes the interference caused by the attribute-irrelevant information. Key idea of the proposed approach is to extract the *semantic feature*, feature containing the attribute-related information, from the image feature and then use it in learning the relationship between the image and the attribute. In extracting the semantic feature, we use a modified autoencoder consisting of two encoders, viz., *semantic* and *residual* encoders (see Fig. 2). In a nutshell, the semantic

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Loss	AwA1			AwA2			CUB			SUN		
	acc_s	acc_u	acc_h	acc_s	acc_u	acc_h	acc_s	acc_u	acc_h	acc_s	acc_u	acc_h
$\mathcal{L}_{\text{recon}}$	64.6	53.1	58.3	68.9	55.7	61.6	54.5	46.1	49.9	38.4	40.6	39.4
$\mathcal{L}_{\text{recon}} + \mathcal{L}_{\text{MI}}$	75.0	57.9	65.4	74.2	58.6	65.5	59.4	51.5	55.1	37.1	46.5	41.3
$\mathcal{L}_{\text{recon}} + \mathcal{L}_{\text{MI}} + \mathcal{L}_{\text{sim}}$	76.7	61.3	**68.1**	80.7	59.9	**68.8**	60.3	53.1	**56.4**	40.7	45.8	**43.1**

Table 3: Ablation study on the performance of SE-GZSL.

Method	AwA1	AwA2	CUB	SUN
SE-GZSL w/o residual encoder	66.7	67.5	55.1	42.1
SE-GZSL w/ residual encoder	**68.1**	**68.8**	**56.4**	**43.1**

Table 4: Harmonic mean accuracy of SE-GZSL with and without the residual encoder.

2019; Schonfeld et al. 2019; Ni, Zhang, and Xie 2019; Vyas, Venkateswara, and Panchanathan 2020; Gao et al. 2020).

From the results, we observe that the proposed SE-GZSL outperforms conventional image feature-based approaches by a large margin. For example, for the AwA2 dataset, SE-GZSL achieves about 5% improvement in the harmonic mean accuracy over image feature-based approaches. We also observe that SE-GZSL outperforms existing semantic feature-based approaches for all datasets. For example, for the AwA1, AwA2, and CUB datasets, our model achieves about 2% improvement in the harmonic mean accuracy over the state-of-the-art approaches.

Ablation Study

Effectiveness of Loss Functions In training the semantic feature extractor, we have used the MI-based loss $\mathcal{L}_{\text{MI}}$ and the similarity-based loss $\mathcal{L}_{\text{sim}}$. To examine the impact of each loss function, we measure the performance of three different versions of SE-GZSL: 1) SE-GZSL trained only with the reconstruction loss $\mathcal{L}_{\text{recon}}$, 2) SE-GZSL trained with $\mathcal{L}_{\text{recon}}$ and $\mathcal{L}_{\text{MI}}$, and 3) SE-GZSL trained with $\mathcal{L}_{\text{recon}}$, $\mathcal{L}_{\text{MI}}$, and $\mathcal{L}_{\text{sim}}$. From the results in Table 3, we observe that the performance of SE-GZSL can be enhanced greatly by exploiting the MI-based loss $\mathcal{L}_{\text{MI}}$. In particular, for the AwA1 and CUB datasets, we achieve more than 5% improvement in the harmonic mean accuracy by utilizing $\mathcal{L}_{\text{MI}}$. Also, for the AwA2 dataset, we achieve about 4% improvement of the accuracy. One might notice that when $\mathcal{L}_{\text{MI}}$ is not used, SE-GZSL performs worse than conventional image feature-based methods (see Table 2). This is because the semantic encoder cannot capture all the attribute-related information without $\mathcal{L}_{\text{MI}}$, and thus using the semantic encoder output in the classification incurs the loss of the attribute-related information. We also observe that the performance of SE-GZSL can be improved further by exploiting the similarity-based loss $\mathcal{L}_{\text{sim}}$. For example, for the AwA2 dataset, more than 3% improvement in the harmonic mean accuracy can be achieved by utilizing $\mathcal{L}_{\text{sim}}$.

Importance of Residual Encoder For the semantic feature extraction, we have decomposed the image feature into the attribute-related feature and the attribute-irrelevant feature using the semantic and residual encoders. An astute reader might ask why the residual encoder is needed to extract the semantic feature. To answer this question, we measure the performance of SE-GZSL without using the residual encoder. From the results in Table 4, we can observe that the GZSL performance of SE-GZSL is degraded when the residual encoder is not used. This is because if the residual encoder is removed, then the attribute-irrelevant information, required for the reconstruction of the image feature, would be contained in the semantic encoder output and therefore mess up the process to learn the relationship between the image feature and the attribute.

Conclusion

In this paper, we presented a new GZSL technique called SE-GZSL. Key idea of the proposed SE-GZSL is to exploit the semantic feature in learning the relationship between the image and the attribute, removing the interference caused by the attribute-irrelevant information. To extract the semantic feature, we presented the autoencoder-based image feature decomposition network consisting of semantic and residual encoders. In a nutshell, the semantic and residual encoders capture the attribute-related information and the attribute-irrelevant information, respectively. In training the image feature decomposition network, we used MI-based loss to encourage the semantic encoder to capture all the attribute-related information and similarity-based loss to discourage the semantic encoder to capture any attribute-irrelevant information. Our experiments on various datasets demonstrated that the proposed SE-GZSL outperforms conventional GZSL approaches by a large margin.

Acknowledgements

This work was supported in part by the Samsung Research Funding & Incubation Center for Future Technology of Samsung Electronics under Grant SRFC-IT1901-17 and in part by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) under Grant 2020R1A2C2102198.

References

Akata, Z.; Perronnin, F.; Harchaoui, Z.; and Schmid, C. 2015. Label-Embedding for Image Classification. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 38(7): 1425–1438.

Arjovsky, M.; Chintala, S.; and Bottou, L. 2017. Wasserstein Generative Adversarial Networks. In *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*, 214–223.